C Đ 2. 6. DI TRUYỀN HỌC MENDEL VÀ MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MENDEL

PHẦN 1- TÓM TẮT LÝ THUYẾT

DI TRUYỀN HỌC MENDEL VÀ MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MELDEL

A.LAI MỘT TÍNH TRẠNG

I.BỐI CẢNH RA ĐỜI

- Đầu thế kỉ XIX, thuyết di truyền hoà trộn được thừa nhận rộng rãi bởi các nhà sinh vật học ở châu Âu. Theo thuyết này, tính trạng ở cá thể con là sự hòa trộn các tính trạng của cá thể bố mẹ. Tuy nhiên, thuyết di truyền hoà trộn không giải thích được hiện tượng một số tính trạng từ cả thể bố hoặc mẹ được di truyền trực tiếp cho cá thể con. - Trước G. Mendel (1822 – 1884), một số nhà khoa học đã thực hiện các thí nghiệm lai thực vật nhưng không tìm ra được các quy luật di truyền vì không sử dụng đúng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và không áp dụng toán thống kê vào phân tích kết quả.

- Mendel thực hiện các thí nghiệm từ năm 1856 đến năm 1863 trên đối tượng cây Đậu hà lan (*Pisum sativum)* và phân tích số liệu thu được từ kết quả thực nghiệm bằng toán thống kê. Với phương pháp đúng đắn, Mendel đã phát hiện ra các quy luật di truyền và công bố các kết quả nghiên cứu của mình tại Hội nghị của Hiệp hội khoa học tự nhiên Thành phố Brno (1865)

Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng: Đậu Hà Lan

- Mendel đã tiến hành bảy phép lai một tính trạng với bảy tính trạng là màu hoa, hình dạng hạt, chiều cao cây, màu hạt, hình dạng quả, màu quả và vị trí hoa trên cây.

- Đặc điểm:

+ Tự thụ phấn

+ Thời gian thế hệ tương đối ngắn, số lượng hạt mỗi cây nhiều

+ Có nhiều dòng khác biệt nhau về những tính trạng dễ theo dõi

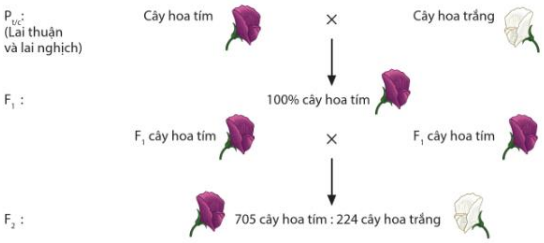
II.THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

1. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng và quy luật phân li

a.Bố trí thí nghiệm

- *Bước 1*: Chọn các **dòng thuần chủng** về từng tính trạng bằng cách cho các cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
- *Bước 2*: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi **1 hoặc nhiều tính trạng tương phản**. thụ phấn chéo để tạo ra F1.
- *Bước 3*: Cho các cây F1 tự thụ phấn để tạo ra F2.
- *Bước 4*: Sử dụng thống kê **toán học để phân tích số liệu thu thập từ một số lượng lớn đời con F2**, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích.
- *Bước 5*: Tiến hành thí nghiệm để chứng minh giả thuyết bằng (bằng phép lai phân tích).

Tóm tắt thí nghiệm



Hình 7.1. Sơ đồ thí nghiệm lai một tính trạng

P: lai hoa tím với hoa trắng thuần chủng → Thu được F_1 đồng tính toàn hoa tím. Cho F_1 tự thụ phấn → thu được F_2 có hai kiểu hình **phân chia** thành 3 tím : 1 trắng giống P thay vì một kiểu hình giống F_1.

b.Đề xuất và chứng minh giả thuyết

- **Đè xuất giả thuyết:**

- Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định. Trong một cơ thể, mỗi nhân tố di truyền tồn tại thành cặp, một có nguồn gốc từ bổ và một có nguồn gốc từ bố và một có nguồn gốc từ mẹ.

- Tính trạng được biểu hiện ở F_1 là tính trạng trội, tính trạng không được biểu hiện ở F_1 là tính trạng lặn. Ở đời lai F_2, sự phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.

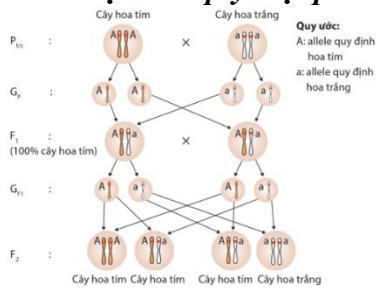
- Cặp nhân tố di truyền phân li trong quá trình tạo thành giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền. Sự thụ tinh kết hợp giao tử từ bố và giao tử từ mẹ tạo nên cặp nhân tố di truyền ở đời lai.

➢ **Chứng minh giả thuyết:** Mendel tiến hành phép lai kiểm nghiệm (sử dụng phép lai phân tích): Phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa), mục đích là kiểm tra kiểu genee của KH trội là thuần chủng hay không thuần chủng

P_a: AA (Hoa đỏ) x aa (hoa trắng) G_{Pa}: A a F_a: Aa (100% hoa đỏ)	P_b: Aa (hoa đỏ) x aa (Hoa trắng) G_{Pb}: $\frac{1}{2}$A, $\frac{1}{2}$a : 1a F_b: $\frac{1}{2}$Aa : $\frac{1}{2}$aa $\frac{1}{4}$ hoa đỏ ; $\frac{1}{4}$ hoa trắng

➢ **Nội dung quy luật:** Nhân tố di truyền được gọi là genee, tồn tại thành các allele khác nhau. Trong quá trình tạo giao tử, mỗi allele trong cặp phân li ngẫu nhiên đồng đều về các giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một allele. Sự thụ tinh kết hợp ngẫu nhiên allele từ bố và allele từ mẹ tạo ra cá thể ở đời lai.

c.Cơ sở tế bào học của quy luật phân li:



Tỉ lệ kiểu gene ở F_2 là 1 AA : 2 Aa : 1 aa. Tỉ lệ kiểu hình ở F_2 là 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.
Hình 7.2. Cơ sở tế bào học của thí nghiệm lai một tính trạng và quy luật phân li

- Nhân tố di truyền là genee, với các allele tồn tại trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
- Sự vận động của genee gắn với sự vận động của nhiễm sắc thể trong cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
- Sự phân li của các nhiễm sắc thể trong giảm phân dẫn tới mỗi giao tử chỉ mang một allele của cặp.
- Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử trong thụ tinh dẫn tới hình thành tổ hợp cặp allele ở thế hệ con

➢ **Sơ đồ lai:** <u>Qui ước:</u> A là nhân tố di truyền → qui định hoa tím là trội hoàn toàn so với a → qui định hoa trắng.

(AA, aa là 2 cặp nhân tố di truyền)

<u>Sơ đồ:</u>

$P_{t/c}$: AA x aa

Gp: A a

F1: Aa (100% hoa tím)

F_1 x F_1: Aa x Aa

G_{F1}: $\frac{1}{2}$A, $\frac{1}{2}$a ; $\frac{1}{2}$A, $\frac{1}{2}$a

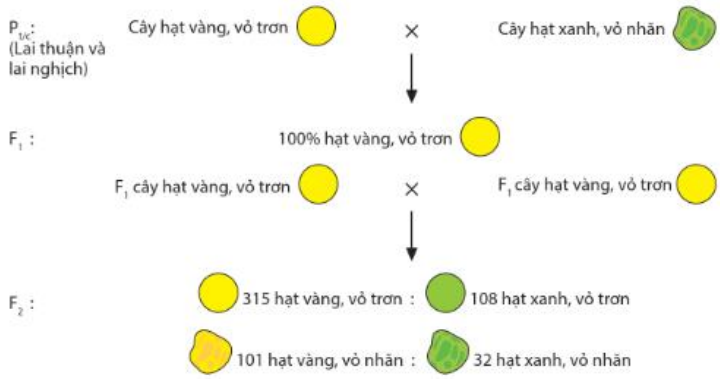
F_2: $\frac{1}{4}$AA: $\frac{2}{4}$Aa: $\frac{1}{4}$aa

(Mỗi hợp tử = Tích XS 2 GT)

KH: $\frac{3}{4}$ hoa tím: $\frac{1}{4}$ hoa trắng

2. Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng và quy luật phân li độc lập

➢ **Bố trí thí nghiệm:**



Hình 7.3. Sơ đồ thí nghiệm lai hai tính trạng

$P_{t/c}$ Hạt vàng, vỏ trơn x Hạt xanh, vỏ nhăn

F_1 100% Hạt vàng, vỏ trơn

F_1 tự thụ phấn

F_2: $\frac{9}{16}$ Hạt vàng, vỏ trơn $\frac{3}{16}$ Hạt xanh, vỏ trơn

$\frac{3}{16}$ Hạt vàng, vỏ nhăn $\frac{1}{16}$ Hạt xanh, vỏ nhăn

➢ **Giải thích của Mendel:**

- Tách từng cặp tính trạng ở F2:

$\frac{Hạt\ vàng}{Hạt\ xanh} = \frac{3}{1}$ $\frac{Hạt\ trơn}{Hạt\ nhăn} = \frac{3}{1}$

Tích các tỷ lệ từng cặp tính trạng:

(Vàng : Xanh) x (Trơn : Nhăn) = (3:1) x (3: 1) = 9 : 3 : 3 : 1

→ *Kết luận:*

- Khi phân tích kết quả thí nghiệm, Mendel nhận thấy kiểu hình ở F_1 là đồng nhất (100%), tỉ lệ kiểu hình ở F_2 xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1 khi xét đồng thời cả hai cặp tính trạng tương phản. Xét riêng tỉ lệ kiểu hình của từng cặp tính trạng tương phản ở F_2 xấp xỉ 3 trội : 1 lặn (3 hạt vàng : 1 hạt xanh, 3 vỏ trơn : 1 vỏ nhăn). Như vậy, trong phép lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, sự di truyền của từng cặp tính trạng độc lập với nhau. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở thế hệ F_2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng được xem xét

➢ **Sơ đồ lai:**

Quy ước: Hạt vàng: A -> Hạt xanh: a

Hạt trơn: B -> Hạt nhăn: b

(Mỗi cặp nhân tố di truyền quy định 1 cặp tính trạng)

$P_{TC:}$ Vàng,trơn X xanh, nhăn

AABB aabb

F_1 : AaBb (100% vàng, trơn)

G_{F1} : $\frac{1}{4}AB, \frac{1}{4}Ab, \frac{1}{4}aB, \frac{1}{4}ab$

F_2: + Kiểu gene: $\frac{1}{16}AABB$: $\frac{2}{16}AaBB$: $\frac{2}{16}AABb$: $\frac{4}{16}AaBb$: $\frac{1}{16}AAbb$:

$\frac{2}{16}Aabb$: $\frac{1}{16}aaBB$: $\frac{2}{16}aaBb$: $\frac{1}{16}aabb$

+ Kiểu hình: $\frac{9}{16}$ vàng, trơn (A-B-): $\frac{3}{16}$vàng, nhăn (A- bb) :

$\frac{3}{16}$ Xanh, trơn (aaB-) : $\frac{1}{16}$xanh, nhăn (aabb).

b.Đề xuất kiểm tra giả thuyết.

➢ **Đề xuất giả thuyết**

- Lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu hạt và hình dạng hạt:

P: Hạt vàng, trơn × Hạt xanh, nhăn →Thu được F1 đồng tính (100% Hạt vàng, trơn)

- Cho F1 tự thụ phấn → Thu được F2 có 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ:

9 hạt vàng, trơn : 3 hạt vàng, nhăn : 3 hạt xanh, trơn : 1 hạt xanh, nhăn

3vàng : 1 xanh) × (3 trơn : 1 nhăn)

→ Xác suất kiểu hình F2 bằng tích xác suất từng cặp tính trạng hợp thành nó.

-Khi cho F1 tự thụ phấn để tạo F2 có 2 giả thuyết:

+Giả thuyết phân li phụ thuộc: Con lai F1 truyền các allele trong các tổ hợp giống như tổ hợp mà chúng nhận từ P.

+ Giả thuyết PLĐL: Hai cặp Allele PLĐL nhau, con lai F1 truyền các allele về các giao tử theo mọi tổ hợp allele có thể có.

- **Kiểm tra giả thuyết**

Mendel thực hiện phép lai kiểm nghiệm giữa cá thể F1 vàng trơn(AaBb) với hạt xanh nhăn thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:1:1:1

c.Hình thành học thuyết khoa học

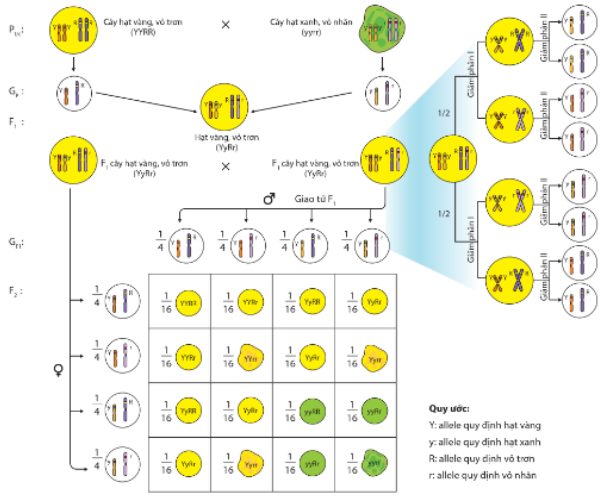
-Mỗi cặp allele phân li độc lập với cặp allele khác trong quá trình hình thành giao tử.

- **Nội dung quy luật PLĐL**

Các cặp allele quy định các cặp tính trạng PLĐL với nhau trong quá trình hình thành giao tử.

c.Cơ sở tế bào học

Các cặp genee quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì khi giảm phân, các cặp NST phân li độc lập với nhau các genee sẽ phân li độc lập



Hình 7.4. Cơ sở tế bào học của thí nghiệm lai hai tính trạng và quy luật phân li độc lập

- Mỗi cặp tính trạng tương phản được quy định bởi hai allele của một genee trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
- Trong quá trình giảm phân (kì sau giảm phân I) của cơ thể F_1, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng phân li độc lập với nhau, dẫn tới sự phân li độc lập của các cặp allele hình thành các loại giao tử khác nhau với xác suất bằng nhau. Sự kết hợp ngẫu nhiên với xác suất như nhau giữa các loại giao tử trong quá trình thụ tinh tạo nên tỉ lệ phân li ở thế hệ F_2

III.Ý nghĩa công trình nghiên cứu của Mendel

- Các quy luật di truyền do Mendel phát hiện ra giữa thế kỉ XIX đã đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.

- Phương pháp nghiên cứu của Mendel (thực nghiệm kết hợp với phân tích thống kê kết quả thu được) là phương pháp khoa học, cơ sở của các phương pháp trong nghiên cứu di truyền hiện đại.

- Giả thuyết nhân tố di truyền của Mendel thiết lập cơ sở nguyên lí genee quy định tính trạng và truyền thông tin di truyền.

- Các quy luật di truyền phân li, phân li độc lập của Mendel là cơ sở cho phép giải thích hiện tượng di truyền của nhiều tính trạng ở sinh vật, cơ chế tái tổ hợp di truyền và sự đa dạng di truyền trong quần thể.

II.MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MENDEL

1.Mở rộng học thuyết của Mendel cho 1 genee

a.Trội không hoàn toàn và đồng trội

***Trội lặn không hoàn toàn:**

- **Bố trí thí nghiệm**

Khi lai 2 cơ thể thuần chủng, khác nhau về 1 cặp tính trạng thì ở đời lai F_1 biểu hiện tính trội trung gian, còn ở đời lai F_2 tính trội và tính lặn phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

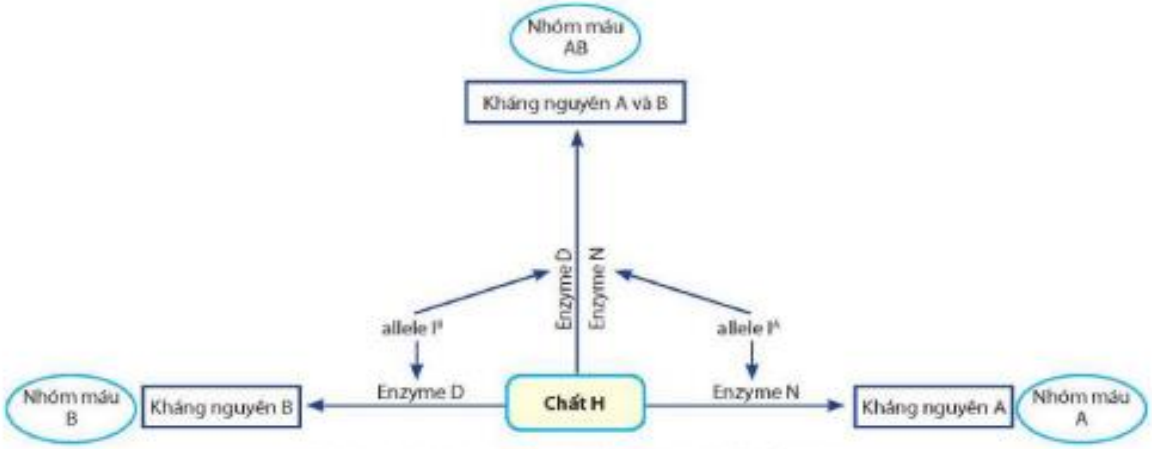
P: AA x aa → F_1 : Aa x Aa → F_2 : 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

đỏ trắng hồng hồng

- **Giải thích:**

-TH trội không hoàn toàn một allele cho sản phẩm protein chức năng bình thường, allele còn lại không tạo ra sản phẩm protein bình thường.Ở trạng thái dị hợp 1 allele tạo ra sản phẩm thì sản phẩm bằng một nửa so với thể đồng hợp 2 allele tạo ra sản phẩm trung gian.

***Đồng trội:**



Hình 7.9. *Hiện tượng đồng trội ở nhóm máu ABO của người*

- Giải thích: mối quan hệ giữa các allele là đồng trội (di truyền tương đương) khi 2 allele đều có giá trị như nhau.

b.Genee đa allele.

-Phần lớn các genee tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau

VD A1 quy định màu đỏ dại > A2 quy định màu đỏ máu > A3 quy định đỏ chery >A4 quy định màu trắng.

c. Tác động của genee lên nhiều tính trạng

KN Là trường hợp 1 genee chi phối nhiều tính trạng

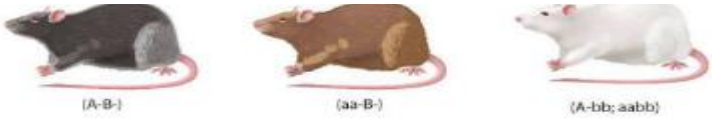
VD Bệnh Pheninketonuria(PKU) do đột biến thành allele lặn trên NST số 12 .Biểu hiện: Người bệnh tổn thương hệ thần kinh Trạng thái bị kích động co giật, tăng trương lực cơ, đầu nhỏ, trí tuệ chậm phát triển.

2.Mở rộng học thuyết của Mendel cho hai hay nhiều genee

-Các genee khác nhau (genee không allele) cùng nằm trên 1 NST hoặc các NST khác nhau tương tác với nhau cùng quy điịnh 1 tính trạng.Thực chất sự tương tác giữa các genee không allele là sự tương tác giữa các sản phẩm của genee với nhau theo nhiều cách:

+ Sản phẩm của genee này có thể làm thay đổi sự biểu hiện sản phẩm của genee kia

A quy định lông đen, a lông nâu, B giúp tích trữ sắc tố, b không tích trữ sắc tố nên chuột có màu lông trắng.



Hình 7.10. *Sự hình thành tính trạng màu sắc lông ở chuột*

9 A–B– 9 Đen

3aaB- 3 Nâu

3 A–bb } 4 Trắng

1 aabb

+ Các genee không allele tạo ra các sản phẩm khác nhau , các sản phẩm đó tham gia vào 1 chỗi các phản ứng nối tiếp nhau để tạo ra các sản phẩm trung gian.và kết thúc tạo ra sản phẩm cuối cùng.

-TN của RS Emerson nghiên cứu sự di truyền màu sắc trên hạt ngô

9 A–B– 9 hạt tím(Có cả 2 genee trội)

3 A–bb

3aaB- 7 Hạt trắng(Không đủ 2 genee trội)

1aabb

+ Các genee không allele tạo ra sản phẩm tương tự nhau. Các sản phẩm kết hợp với nhau theo cách mỗi sản phẩm góp một phần nhỏ tạo nên sản phẩm cuối cùng. Sự biểu hiện của sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào số lương allele trội hay allele lặn có trong kiểu genee.

VD Nhà di truyền học Thụy Điển Nilsson- Ehle phát hiện trong nghiên cứu di truyền màu hạt lúa

F2: 1AABB đỏ đậm. (2AABb, ,2AaBB) đỏ, (4AaBb, 1aaBB,1Aabb) Đỏ nhạt. (1Aabb,2Aabb,2aa Bb) Hồng. (1 aabb) trắng.

***Tương tác bổ sung (bổ trợ)**

Khái niệm: Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều genee không allele cùng qui định một tính trạng, trong đó sự xuất hiện của 2 allele trội làm xuất hiện kiểu hình mới.

Sơ đồ lai kiểm chứng:

$P_{T/C}$: AAbb (hoa trắng) × aaBB (hoa trắng)

GP: Ab aB

F_1: AaBb (100% hoa đỏ)

F1 tự thụ phấn: AaBb × AaBb

G_{F1}: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F_2: $\frac{9}{16}$ A_B_ (hoa đỏ) : $\frac{3}{16}$A_bb : (hoa trắng) : $\frac{3}{16}$aaB_ (hoa trắng) : $\frac{1}{16}$aabb (hoa trắng)

→ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

Giải thích kết quả:

- F2 có 9+7 = 16 tổ hợp → F1 cho 4 loai giao tử → F1 dị hợp về 2 cặp genee (AaBb).

-Ta thấy F1 (AaBb) dị hợp về 2 cặp genee chỉ biểu hiện một tính trạng hoa đỏ → hiện tượng 2 genee tương ác quy định 1 tính trạng:

+ Hai allele trội A và B nằm trên 2 NST khác nhau sinh ra sản phẩm tương tác với nhau đã qui định tính trạng hoa đỏ (A_B_)
+ Khi chỉ có 1 trong 2 genee trội hoặc không có genee trội nào thì hoa màu trắng (A-bb, aaB-, aabb)

***Tương tác át chế**

Khái niệm: Là hiện tượng tương tác giữa hai (hay nhiều) genee trong đó 1 genee này kìm hãm sự hoạt động của 1 genee khác thuộc locut khác nhau.

Cóhaitrườnghợp: át chếtrộivà át chếlặn.

Sơ đồ lai:

P: AABB (gà lông trắng) × aabb (gà lông trắng)

Gp: AB ab

F1: AaBb (100% gà lông trắng)

F1×F1: AaBb × AaBb

F2: 9A_B_(Trắng) : 3A_bb (Màu) : 3aaB_(Trắng) : 1aabb (Trắng)

→ 13 lông trắng : 3 lông màu

Giải thích:

Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → có 16 tổ hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3 1 chứng tỏ các genee phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, cụ thể là tuân theo qui luật tương tác át chế trội (Sự có mặt của B kìm hãm sự biểu hiện của A, nên kiểu genee A_B_ quy định màu trắng, kiểu genee A_bb có màu).

***Tương tác cộng gộp**

Khái niệm: Là hiện tượng khi có hai hay nhiều locus genee tương tác với nhau mỗi allele trội đều góp phần làm tăng sự biểu hiện của kiểu hình.

Tỷ lệ đặc trưng : 9A_B_, 3A_bb, 3aaB_ : 1aabb = 15 : 1

Đặc điểm:

- Tính trạng càng do nhiều genee tương tác quy định thì sự sai khác về KH giữa các KG càng nhỏ tạo nên một phổ BD liên tục.
- Tác động cộng gộp thường là các tính trạng số lượng, năng suất (sản lượng sữa, chiều cao…). Tính trạng số lượng thường có phổ biến dị rộng, có thể định lượng được bằng cân, đo, đong, đếm..

PHẦN 2: NGÂN HÀNG CÂU HỎI

1. DẠNG 1: CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Mendel là

A. đậu Hà Lan. **B.** ruồi giấm. **C.** hoa phấn. **D.** vi khuẩn E.Coli.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT1
+ Cấp độ tư duy: Biết

Câu 2. Kết quả phép lai một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Men đen cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 là

A. 100% trội. **B**. 3 trội : 1 lặn. **C**. 1 trội : 1 lặn. **D**. 2 trội : 1 lặn.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel

+ Chỉ báo: NT1
+ Cấp độ tư duy: Biết

Câu 3. Ở đậu Hà Lan, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Để phát hiện kiểu gen của hoa đỏ là đồng hợp hay dị hợp, Mendel đã áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Tự thụ phấn, lai phân tích. B. Giao phấn, lai phân tích.
C. Tự thụ phấn, lai xa. D. Giao phấn, lai xa.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT1
+ Cấp độ tư duy: Biết

Câu 4. Ở cây đậu Hà Lan, allele quy định kiểu hình hạt vàng và allele quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp allele?

A. Quả vàng. **B.** Hoa to. **C.** Hạt xanh. **D.** Thân thấp.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT1
+ Cấp độ tư duy: Biết

Câu 5: Ở một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

A. Aa × Aa. **B.** Aa × AA. **C.** AA × aa. **D.** aa × aa.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Hiểu

Câu 6: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. aa × aa. **B.** Aa × Aa. **C.** Aa × aa. **D.** AA × AA

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Hiểu

Câu 7: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp?

A. Aa × Aa. **B.** AA × aa. **C.** Aa × aa. **D.** AA × Aa.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Hiểu

Câu 8. Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F_1 100% lúa hạt dài. Cho F_1 tự thụ phấn được F_2. Trong số lúa hạt dài F_2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ

A. 1/4. **B.** 1/3. **C.** 3/4. **D.** 2/3.

Hướng dẫn giải

Quy ước A: hạt tròn > a: hạt dài

P : AA x aa □ F1: 100% Aa □ F2: 1 AA : 2 Aa : 1 aa

Trong số hạt dài F2 là (1 AA : 2 Aa), cây hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn hạt dài là AA chiếm tỉ lệ 1/3

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 9. Ở cà chua, allele A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định quả vàng. Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F_1 gồm 900 cây quả đỏ và 300 cây quả vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F_1, số cây khi tự thụ phấn cho F_2 gồm toàn cây quả đỏ chiếm tỉ lệ

A. 1/4. **B**. 1/2. **C**. 2/3. **D**. 3/4.

Hướng dẫn giải

Quy ước A: quả đỏ > a: quả vàng

F1: 3 đỏ: 1 vàng P : Aa x Aa F1: 1 AA : 2 Aa : 1 aa

Cây khi tự thụ phấn toàn cây đỏ có kiểu gen là AA, chiếm tỉ lệ 1/4

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 10. Ở người, bệnh Q do một allele lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, allele trội tương ứng quy định không bị bệnh. Một người phụ nữ có em trai bị bệnh Q lấy một người chồng có ông nội và bà ngoại đều bị bệnh Q. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và trong cả hai gia đình trên không còn ai khác bị bệnh này. Xác suất sinh con đầu lòng không mang allele bệnh Q của cặp vợ chồng này là

A. 3/4. B. 4/9. C. 1/3. D. 1/9.

Hướng dẫn giải

Quy ước A: bình thường > a: bị bệnh

- Xét người vợ

+ Em trai bị bệnh (aa) bố mẹ có kiểu gen: Aa x Aa 1 AA : 2 Aa : 1 aa

Người vợ bình thường có 2 kiểu gen với xác suất: 1/3 AA, 2/3 Aa.

- Xét người chồng

+ Ông nội bị bệnh (aa) bố có kiểu gen Aa

+ Bà ngoại bị bệnh (aa) mẹ có kiểu gen Aa

 Bố mẹ: Aa x Aa 1 AA : 2 Aa : 1 aa

Người chồng bình thường có 2 kiểu gen với xác suất: 1/3 AA, 2/3 Aa.

- Kiểu gen của 2 vợ chồng:

P: Vợ (1/3 AA, 2/3 Aa) x chồng (1/3 AA, 2/3 Aa)

GP: (2/3 A , 1/3 a) x (2/3 A , 1/3 a)

F1: 4/9 AA : 4/9Aa: 1/9aa.

Con không mang allele bệnh có kiểu gen AA = 4/9.

+ Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
+ Kiến thức: Quy luật phân li của Mendel
+ Chỉ báo: NT6
+ Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 11. Nội dung quy luật phân li độc lập được tóm tắt bằng các thuật ngữ di truyền học hiện đại như sau:

A. Sự phân li của cặp nhiễm sắc thể trong giảm phân dẫn đến sự phân li của cặp allele tương ứng
B. Khi giảm phân các thành viên của một cặp allele phân li đồng đều về các giao tử
C. Mỗi cặp allele nằm trên mỗi cặp NST, các cặp allene nằm trên các cặp NST khác nhau
D. Mỗi cặp allele phân li độc lập với các cặp allele khác trong quá trình hình thành giao tử.

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel
 Cấp độ tư duy: Biết
 Chỉ báo : NT1
 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 12. Ở đậu Hà Lan, xét 2 cặp gene A, a và B, b trên 2 cặp NST. Theo lí thuyết, sự di truyền của 2 cặp gene này tuân theo quy luật nào sau đây?

A. Phân li độc lập.
B. Hoán vị gene.
C. Liên kết gene.
D. Di truyền liên kết giới tính.

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel
 Cấp độ tư duy: Biết
 Chỉ báo : NT1
 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 13. Ở đậu Hà Lan, gene A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định hạt màu vàng, b quy định hạt màu xanh. Phép lai cho đồng loạt thân cao, hạt màu vàng là:

A. AaBB x aabb
B. AABb x aabb
C. AAbb x aaBB
D. AABb x Aabb

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel
 Cấp độ tư duy: Biết
 Chỉ báo : NT1
 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 14. Màu da ở người do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định, cứ có mỗi gen trội trong kiểu gen thì tế bào tổng hợp nên một ít sắc tố mêlanin. Trong tế bào càng có nhiều mêlanin da càng đen. Người có kiểu gen nào sau đây có màu da ít đen nhất?

A. AaBbDd. **B.** AABbDD **C.** AAbbdd **D.** AaBBdd.

Hướng dẫn giải

Kiểu gene có màu da ít đen nhất là kiểu gen có ít allele trội nhất là AAbbdd.

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel
 Cấp độ tư duy: Biết
 Chỉ báo : NT1
 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 15. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp allele nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng

A. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gene liên kết
B. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử
C. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nucleotide giống nhau
D. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel
 Cấp độ tư duy: Hiểu
 Chỉ báo : NT3

 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 16. Ở đậu Hà Lan gene A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vang trơn : 50% lục trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có kiểu gen:

A. AABb **B.** Aabb **C.** AaBb **D.** AaBB

***Hướng dẫn giải:**

Phép lai phân tích: A-B- × aabb

Đời con 1 vàng : 1 lục → cây KH trội có KG : Aa

Đời con 100% trơn → Cây KH trội có KG : BB

→ **KG của của cây đậu là AaBB**

 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel

 Cấp độ tư duy: Hiểu

 Chỉ báo : NT4

 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 17. Phép lai hai cặp tính trạng phân li độc lập, F1 thu được: cặp tính trạng thứ nhất có tỷ lệ kiểu hình là 3 : 1, cặp tính trạng thứ hai là 1 : 2 : 1, thì tỷ lệ phân li kiểu hình chung của F1 là

A. 3: 6: 3:1. **B.** 3:3: 1:1.

C. 1:2:1. **D.** 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1.

***Hướng dẫn giải:**

Tỉ lệ phân li chung của F1 là: (3 : 1). (1 : 2 : 1)= 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1

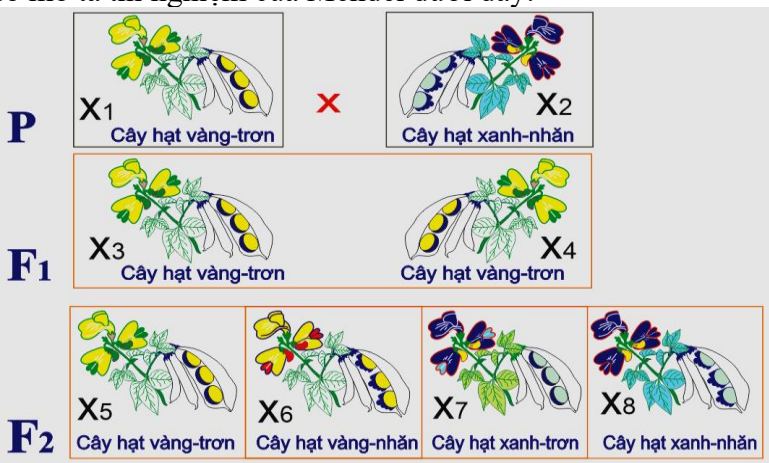
 Đơn vị kiến thức : Di truyền học Mendel

 Cấp độ tư duy: Hiểu

 Chỉ báo : NT6

 Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học

Câu 18. Tìm hiểu sơ đồ mô tả thí nghiệm của Mendel dưới đây:



Xác định có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng về sơ đồ thí nghiệm trên?

(I). Đây là phép lai 2 cặp tính trạng: tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.

(II). X_3 , X_4 có một loại cây, 1 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình

(III). X_6 có một loại cây, 2 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình.

(IV). Nếu F_2 có 2000 cây, thì số lượng cây ứng từng kiểu hình: $X_5 : X_6 : X_7 : X_8 = 900 : 600 : 600 : 100$.

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

***Hướng dẫn giải:**

Đáp án đúng: (I); (II); (III)

(I). Đây là phép lai 2 cặp tính trạng: tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.

(II). X_3 , X_4 có một loại cây, 1 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình
(III). X_6 có một loại cây, 2 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình.
(IV). Nếu F_2 có 2000 cây, thì số lượng cây ứng từng kiểu hình:

$X_5 : X_6 : X_7 : X_8 = 2000 (9/16 : 3/16 : 3/16 :1/16) = 1125 : 375 : 375 : 125$

- **Đơn vị kiến thức :** Di truyền học Mendel
- **Cấp độ tư duy:** Vận dụng
- **Chỉ báo** : NT7
- **Thành phần năng lực:** Nhận thức sinh học

Câu 19. Ở đậu Hà Lan, alelle A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alelle a quy định thân thấp; alelle B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alelle b quy định hoa trắng, các gene này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai cho đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỷ lệ 25%?

(1) AaBb × Aabb. (2) AaBB × aaBb.
(3) Aabb × AABb. (4) aaBb × aaBb.

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

***Hướng dẫn giải:**

Đáp án đúng: B

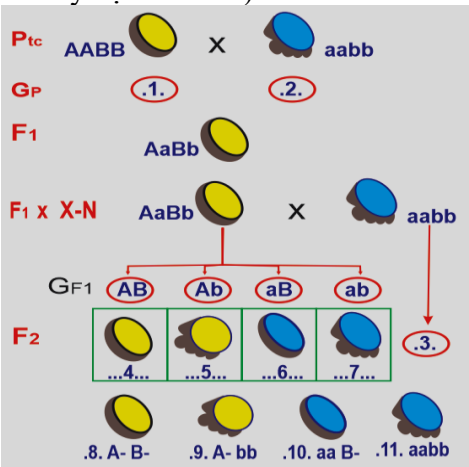
Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ >> b quy định hoa trắng.

Tìm phép lai thỏa mãn: P × P → F_1 (aabb) = 25%

1. AaBb × Aabb→ F_1 :thấp, trắng (aabb) = 1/8
2. AaBB × aaBb→ F_1 : thấp, trắng (aabb) = 0
3. Aabb × AABb→ F_1 : thấp, trắng (aabb) = 0
4. aaBb × aaBb→ F_1 : thấp, trắng (aabb) = ¼

- **Đơn vị kiến thức :** Di truyền học Mendel
- **Cấp độ tư duy:** Vận dụng
- **Chỉ báo** : NT8
- **Thành phần năng lực:** Nhận thức sinh học

Câu 20. Sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học thí nghiệm kiểm chứng của Mendel (thí nghiệm lai hai tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt ở cây đậu Hà Lan):



Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?

I. Kiểu gene của (5) là Aabb và biểu hiện ra kiểu hình hạt vàng, vỏ nhăn và chiếm tỉ lệ 25%.
II. Kiểu gene của (7) là aabb và biểu hiện ra kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%.

III. 4000 tế bào sinh dục cái của cây làm mẹ (xanh, nhăn) lai với F_1 mà giảm phân bình thường cho số lượng giao tử (3) là 4000.

IV. Nếu có 1000 tế bào sinh dục đực (F_1) giảm phân bình thường thì số lượng các loại giao tử của F_1 cho là: AB = Ab = aB = ab = 4000.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

***Hướng dẫn giải:**

Đáp án đúng: I; II; III

I. Kiểu gene của (5) là Aabb và biểu hiện ra kiểu hình hạt vàng, vỏ nhăn và chiếm tỉ lệ 25%.

II. Kiểu gene của (7) là aabb và biểu hiện ra kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%.

III. 4000 tế bào sinh dục cái của cây làm mẹ (xanh, nhăn) lai với F_1 mà giảm phân bình thường cho số lượng giao tử (3) là 4000.

IV. Nếu có 1000 tế bào sinh dục đực (F_1) giảm phân bình thường thì số lượng các loại giao tử của F_1 cho là: AB = Ab = aB = ab = 4000.(1/4) = 1000

- **Đơn vị kiến thức :** Di truyền học Mendel
- **Cấp độ tư duy:** Vận dụng
- **Chỉ báo** : NT8
- **Thành phần năng lực:** Nhận thức sinh học

Câu 21. Trường hợp hai cặp gene không allele nằm trên hai cặp NST tương đồng cũng tác động đến sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng

A. tương tác át chế. **B.** tương tác bổ trợ.
C. tương tác cộng gộp. **D.** tương tác gene.

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel
Chỉ báo: NT1.
Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 22. Trường hợp mỗi gene cũng loại (trội hoặc lặn của các gene không allele) đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là biểu hiện của dạng

A. tương tác át chế. **B.** tương tác bổ trợ.
C. tương tác cộng gộp. **D.** tương tác gene.

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel
Chỉ báo: NT1.
Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 23. Gene chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

A. gene đa hiệu. **B.** gene điều hòa. **C.** gene tăng cường. **D.** gene trội.

Câu 24. Khi một gene đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

A. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. **B.** ở một loạt các tính trạng do nó chi phối.
C. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể. **D.** ở một tính trạng.

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel
Chỉ báo: NT1.
Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 25. Trong trường hợp tương tác gene không alen, tính trạng do ít nhất bao nhiêu cặp gene quy định?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học
Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel
Chỉ báo: NT2.

Cấp độ tư duy: Hiểu

**** Hướng dẫn giải***

Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gene trong quá trình hình thành một kiểu hình. Trong tương tác gen không allele, tính trạng do ít nhất 2 cặp gene quy định.

Câu 26. Điểm giống nhau của hiện tượng trội không hoàn toàn, đồng trội, gene đa allele:

A. Tác động của 1 gene lên nhiều tính trạng

B. Mở rộng học thuyết Mendel cho cùng 1 gene

C. Kiểu tương tác giữa các allele thuộc các gene khác nhau

D. Mở rộng học thuyết Mendel cho nhiều gen

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel

Chỉ báo: NT3.

Cấp độ tư duy: Hiểu

**** Hướng dẫn giải***

- Trội không hoàn toàn: Là hiện tượng tương tác giữa các allele của cùng một gene, trong đó mỗi allele trội không át chế hoàn toàn sự biểu hiện của allele lặn.

- Đồng trội: Là trường hợp cả hai allele khác nhau của cùng một gene đều biểu hiện kiểu hình riêng trên kiểu hình cơ thể

- Gene đa allele: Các gen tồn tại ở nhiều dạng allele khác nhau

Câu 27. Nếu cho hai cá thể chuột nhảy *Mariones unguiculatus* có lông màu trắng (aabb) và lông màu đen (AaBb) lai với nhau, thế hệ con những cá thể mang màu lông nâu có thể có kiểu gene như thế nào?

A. A-bb **B.** Aabb **C.** aaB- **D.** A-B-

Thành phần Năng lực: Nhận thức sinh học

Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel

Chỉ báo: NT4.

Cấp độ tư duy: Hiểu

**** Hướng dẫn giải***

Sự di truyền màu lông trên chuột nhảy *Mariones unguiculatus* được quy định bởi hai cặp gen không allele tương tác nhau.

Allele A: lông đen, a: lông nâu, B: Giúp tích trữ sắc tố, b: không tích trữ sắc tố nên lông chuột có màu trắng.

A-B-: lông đen; A-bb, aabb: lông trắng; aaB-: lông nâu

Câu 28. Xét hai cặp gene trên 2 cặp NST tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả sử gene A quy định tổng hợp enzyme A tác động làm cở chất 1 (sắc tố trắng) thành cở chất 2 (sắc tố trắng); gene B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm cở chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các allele lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gene nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

A. AABb **B.** AaBB **C.** aaBB **D.** AaBb

Thành phần Năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel

Chỉ báo:TH3.

Cấp độ tư duy: Vận dụng

**** Hướng dẫn giải***

A tổng hợp enzyme A làm cơ chất 1 (trắng) -> cơ chất 2(trắng); alen B tổng hợp enzyme B làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (đỏ); các alen lặn đều không có khả năng này.

→ Tương tác bổ sung kiểu 9:7

Câu 29. Cho cây hoa đỏ (P) có kiểu gene AaBbDd tự thụ phấn, thu được F_1 có tỉ lệ 27 cây hoa đó : 37 cây hoa trắng, Theo lí thuyết, trong tổng số cây F_1, số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gene chiếm tỉ lệ

A. 9/32. **B.** 12/37. **C.** 18/37. **D.** 3/16.

Thành phần Năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel

Chỉ báo:TH3.
Cấp độ tư duy: Vận dụng
**** Hướng dẫn giải***
Ta thấy 27 + 37 = 64 = 8 x 8
Cây hoa đỏ có KG: A-B-D-; các KG còn lại cho hoa trắng
Cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gene có KG: aabbDd, aaBbdd, Aabbdd, AAbbDd, aaBBDd, aaBbDD, AABbdd, AaBBdd, AabbDD
Tỉ lệ mỗi loại KG trên = ¼ x ¼ x ½ = 1/32
Vậy, đáp số = 9 x 1/32 = 9/32
Câu 30. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gene quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có 5 loại kiểu gene quy định kiểu hình hoa hồng.
II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.
III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.
IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
A.4 B.1 C.2 D.3
Thành phần Năng lực: Tìm hiểu thế giới sống
Kiến thức: Mở rộng học thuyết Mendel
Chỉ báo:TH5.
Cấp độ tư duy: Vận dụng
**** Hướng dẫn giải***
F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 9 hoa đỏ: 6 hoa hồng: 1 hoa trắng
> tính trạng màu hoa tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9:6:1.
Trong đó: A_B_ : hoa đỏ
aabb : hoa trắng
các kiểu còn lại là hoa hồng.
F1: AaBb x AaBb.
F2: 1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4 AaBb
1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb => có 4 loại kiểu gene quy định kiểu hình hoa trắng, I sai.
1aabb.
- Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm 8/9 => II đúng.
- Khi cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với các cây hoa đỏ ở F2, ta được:
đỏ (4/9 AB : 2/9 Ab: 2/9 aB : 1/9 ab) x hồng (⅓ Ab : ⅓ aB : ⅓ ab)
=> 1/27 aabb => III đúng.
- Cho các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, ta được:
hồng (⅓ Ab : ⅓ aB : ⅓ ab) x ab
=> ⅓ Aabb : ⅓ aaBb : ⅓ aabb => 2 hồng: 1 trắng => IV sai.

Câu 31. Gene chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gene đa hiệu. **B.** gene điều hòa.
C. gene tăng cường. **D.** gene trội.
Câu 32. Khi một gene đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
A. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. **B.** ở một loạt các tính trạng do nó chi phối.
C. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể. **D.** ở một tính trạng.
Câu 23. Nguyên nhân của hiện tượng trội không hoàn toàn là gì?
A. Do tính trội át không hoàn toàn tính lặn B. Do gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

C.Do gen trội không át gen lặn. D. Do gen trội át hoàn toàn gen lặn.

Câu 34.Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau : p : Hoa hồng X Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

A. Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. B. Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng.

C.Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ. D. Màu hoa hồng là do môi trường tác động.

Câu 35. Điểm giống nhau của hiện tượng trội không hoàn toàn, đồng trội, gene đa allele:

A. Tác động của 1 gene lên nhiều tính trạng

B. Mở rộng học thuyết Mendel cho cùng 1 gene

C. Kiểu tương tác giữa các allele thuộc các gene khác nhau

D. Mở rộng học thuyết Mendel cho nhiều gen

Câu 36. Cho allele A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, allele B quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele b quy định thân thấp. Cho thế hệ P có kiểu gen AaBb x AaBb cho đời con có tỉ lệ KH ở F1 là:

A. 3 đỏ cao:3 đỏ thấp: 1 trắng cao: 1 trắng thấp.

B. 9 hồng cao: 3 đỏ thấp: 3 trắng cao: 1 trắng thấp.

C. 3 cao đỏ: 1 thấp trắng.

D. 6 cao hồng: 3 cao đỏ: 3 cao trắng: 2 hồng thấp: 1 thấp trắng.

Câu 37. Cho allele A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng, allele B quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele b quy định thân thấp. Cho thế hệ P có kiểu gen AaBb x AaBb cho đời con có tỉ lệ KG ở F1 là:

A. 3:1. B. 6:3:3:2:1:1. C. 9:3:3:1. D. 4:2:2:2:2:1:1:1:1.

Câu 38. Ở một loài thực vật, allele A quy định quả đỏ trội không hoàn toàn so với allele a quy định quả xanh; kiểu gen Aa quy định quả vàng. Cho cây quả đỏ giao phấn với cây quả xanh (P), thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F2 có 3 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

II. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có 2 loại kiểu hình. Sẽ có tối đa 2 phép lai cho kết quả như vậy.

III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây ở F2 cho giao phấn với nhau, thu được F3 có 1 loại kiểu hình. Có tối đa 3 phép lai cho kết quả như vậy.

IV. Cho cây quả vàng tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn giải:

Cả 4 phát biểu đúng. Đáp án C.

I đúng. Vì sơ đồ lai: P: AA aa F1: 100% Aa F1 giao phấn ngẫu nhiên: Aa Aa. Sẽ cho đời con có 3 kiểu gen; 3 kiểu hình.

II đúng. Vì tính trạng trội không hoàn toàn, đời con có 2 kiểu hình. Chứng tỏ có 2 trường hợp. - Trường hợp 1 : Đời con có 50% cây quả đỏ : 50% cây quả vàng. Kiểu gen của bố mẹ là AA Aa. - Trường hợp 2: Đời con có 50% cây quả vàng : 50% cây quả xanh. Kiểu gen của bố mẹ là Aa aa. Có 2 phép lai phù hợp.

III đúng. Vì tính trạng trội không hoàn toàn, đời con có 1 loại kiểu hình. Chứng tỏ có 3 trường hợp. - Trường hợp 1 : Đời con có 100% cây quả đỏ Kiểu gen của bố mẹ là AA AA. - Trường hợp 2: Đời con có 100% cây quả vàng Kiểu gen của bố mẹ là AA aa. - Trường hợp 3: Đời con có 100% cây quả xanh Kiểu gen của bố mẹ là aa aa. Có 3 phép lai phù hợp.

IV sai. Vì cây quả vàng có kiểu gen Aa. Cây Aa tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1AA:2Aa: laa Có 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.

Câu 39. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1. Theo lí thuyết, F1 sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 2 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình. B. 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

C.10 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình. D. 9 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

- Đời F1 sẽ có nhiều loại kiểu gen nếu bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp và có kiểu gen khác nhau.
- Khi bố mẹ có kiểu gen dị hợp và có kiểu gen khác nhau thì đời con sẽ có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.
- Ví dụ: Kiểu gen của bố mẹ là: A1A3 A2A4. Thì đời con có 4 loại kiểu gen là: 1A1A2 : 1A1A4 : 1A2A3 : 1A3A4. Có 3 loại kiểu hình là: lông đen (1A1A2 : 1A1A4); lông xám (1A2A3); lông vàng (1A3A4).

Câu 40. Một quần thể ngẫu phối, nghiên cứu 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen A1 A2 và A3. Ở thế hệ P, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có các kiểu gen A1A2, A1A3 và A2A3 với tần số bằng nhau. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

I. Tổng tần số các loại kiểu gen dị hợp luôn gấp đôi tổng số các loại kiểu gen đồng hợp.

II. Thế hệ P có tỉ lệ các loại kiểu gen là 4: 2: 2: 1: 1:1

III. Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3 thì kiểu hình do alen A1 qui định luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

IV. Nếu tất cả các cá thể có kiểu gen đồng hợp không có khả năng sinh sản thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F1 không thay đổi so với thế hệ P.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Hướng dẫn giải:

Gọi tần số alen A1, A2, A3 lần lượt là p, q, r

Ta có A1A2 = A1A3 = A2A3 ↔ 2pq = 2pr = 2qr→ p = q = r = 1/3

→ kiểu gen đồng hợp: A1A1 = A2A2 = A3A3 = (1/3) = 1/9

A1A2 = A1A3 = A2A3 = 2×1/3 + 1/3 = 2/9

→ Tỷ lệ kiểu gen: 1: 1: 1: 2: 2: 2

I đúng.

II sai.

III đúng, A3A3 = 1/9; A2- = (1/3A2 + 1/3)2 – A3A3 = 1/3 → A1- = 5/9

IV đúng, nếu các cá thể đồng hợp không có khả năng sinh sản, tỷ lệ kiểu gen có thể tham gia vào sinh sản là 1A1A2: 1A2A3: 1A1A3 → Tần số alen không đổi, quần thể ngẫu phối → thành phần kiểu gen của F1 không thay đổi so với P.

Chọn B

DẠNG 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Câu 41. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cơ thể mang tính trạng trội không thuần chủng (di truyền theo quy luật phân li) lai phân tích, mỗi nhận định sau đây là **Đúng** hay **Sai**:
a. Kiểu gene của cơ thể mang tính trạng trội không thuần chủng là AA
b. Phép lai thực hiện là: Aa x aa
c. Đây là phép lai một tính trạng
d. Đời con thu được tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ:1 trắng
**** Hướng dẫn giải***
a. Sai. Kiểu gene của cơ thể mang tính trạng trội không thuần chủng là Aa
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. Aa x aa → Aa, aa→50% trội: 50% lặn

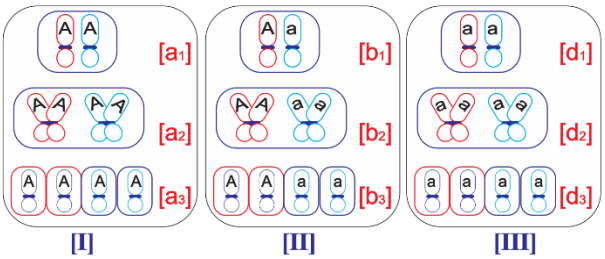
Câu 42. Khi cho cây đậu Hà lan có hoa màu đỏ (P) tự thụ phấn, F1 thu được 75 cây hoa đỏ : 24 cây hoa trắng. Biết rằng tính trạng màu hoa do một gene quy định. Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
a. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 gần bằng tỉ lệ 3: 1.
b. Tính trạng hoa đỏ là tính trạng trội.
c. Cây P có kiểu gene dị hợp về gene quy định màu hoa.
d. Trong số 75 cây hoa đỏ, có khoảng 50 cây có kiểu gene đồng hợp về gene quy định màu hoa.
**** Hướng dẫn giải***
a. Đúng
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. P: Aa xAa→F_1: 1AA: 2Aa: 1aa→ Trong số 75 cây hoa đỏ, cây đỏ AA chiếm 1/3→ 25 cây

Câu 43. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gene có hai alelle quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F_1 toàn cây hoa hồng. F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gene không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
A.Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gene giống tỉ lệ kiểu hình.
B. Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gene đồng hợp tử và cây có kiểu gene dị hợp tử.
C. Nếu cho cây hoa đỏ ở F_2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alelle của cùng một gen.

**** Hướng dẫn giải***
Theo giả thiết: tính trạng màu sắc hoa do một gene có hai alelle quy định.
$P_{t/c}$: hoa đỏ × hoa trắng → F_1: 100% hoa hồng
$F_1 \times F_1$: → F_2: 25% đỏ : 50% hồng : 25% trắng
Tính trạng màu hoa do 1 gene có 2 alelle, alelle trội là trội không hoàn toàn so với lặn (di truyền trung gian).
Quy ước: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng
<u>Kết luận</u>

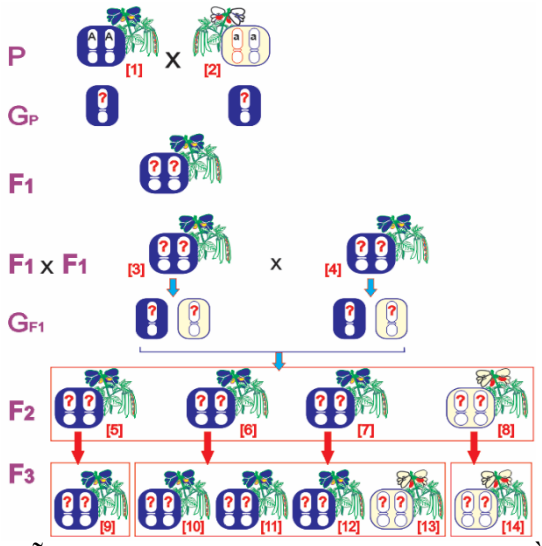
A → đúng. Vì di truyền trung gian thì mỗi kiểu gene là một, kiểu hình.
B → đúng. Vì di truyền trung gian thì mỗi kiểu gene là một, kiểu hình.
C → sai. Nếu cho cây hoa đỏ ở F_2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ~~1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.~~ Đúng phải là: AA × aa → con 100%Aa (100% cây hoa hồng).
D → đúng. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alelle của cùng một gen. (tương tác giữa alelle A và a).

Câu 44. Thí nghiệm của Mendel về phép lai một tính trạng:
*** Thí nghiệm Mendel:**
$P_{t/c}$ (cây hoa tím) [1] · [2] (cây hoa trắng)
F_1: 100% cây hoa tím [3]
F_1 · F_1: cây hoa tím · cây hoa tím
F_2: ¾ cây hoa tím [4] : ¼ cây hoa trắng [5]
*** Cơ sở tế bào học của những cơ thể tương ứng trên**



Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
A. ¾ cây hoa tím [4] này có những cây có một kiểu gene AA, có những cơ thể có kiểu gene Aa và Aa.
B. Tế bào lưỡng bội cây [1] , [2] , [3], [4], [5] ứng với tế bào ở các nhóm [I], [II], [III] sau: [1] = a_1 , [2] = d_1, [3] = b_1, [4] = a_1, b_1, [5] = d_1.
C. Hình [I]: Cơ thể có kiểu gene AA qua giảm phân 50% giao tử mang alelle A từ bố và 50% giao tử mang alelle A từ mẹ.
D. Một sinh dục lưỡng bội cây [1] , [2] , [3], [4], [5] giảm phân, kết thúc cho tế bào đơn bội (giao tử) tương ứng với tế bào ở [I], [II], [III] sau: [1] = a_3 , [2] = d_3, [3] = b_3, [4] = a_3, b_3, [5] = d_3
**** Hướng dẫn giải***
A. ¾ cây hoa tím [4] này có những cây có một kiểu gene AA, có những cơ thể có kiểu gene Aa và Aa.
→ [4] này có thể AA : Aa = 1/3 : 1/3
→ Trong số cơ thể [4] thì
+ Số cơ thể có kiểu gene AA = 1/3
+ Số cơ thể có kiểu gene Aa = 2/3
=> Mỗi cơ thể là 1 kiểu gene

Câu 45: Mô hình thí nghiệm của Mendel về phép lai 1 tính trạng màu sắc hoa ở đậu Hà Lan và cơ sở tế bào học.



Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?

A. Cây [1] AA cho 1 loại giao tử là 100% A.

B. Cây [2] aa cho 1 loại giao tử là 100% a.

C. Khi đem cây [6], [7] A- tự thụ thu được đời con 3A- : 1aa nên cây [6, 7] là Aa

D. Khi đem cây [8] tự thụ thu được đời con 100% aa nên cây [8] là Aa.

**** Hướng dẫn giải***

A. Cây [1] AA cho 1 loại giao tử là 100% A. => đúng

B. Cây [2] aa cho 1 loại giao tử là 100% a. => đúng

C. Khi đem cây [6], [7] A- tự thụ thu được đời con 3A- : 1aa nên cây [6, 7] là Aa => đúng

D. Khi đem cây [8] tự thụ thu được đời con 100% aa nên cây [8] là Aa. => sai

Câu 46: Ở đậu Hà Lan, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Khi cho cây làm bố, mẹ thuần chủng cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng thu được F_1 đồng loạt các cây hoa đỏ. Biết rằng không phát sinh đột biến trong giảm phân, sự biểu hiện tính trạng không lệ thuộc điều kiện môi trường, tính trạng do một gene quy định. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai để xác định được kiểu gene của cây hoa đỏ ở F_2?

A. Lai cây hoa đỏ ở F_2 với cây hoa trắng ở P.

B. Cho cây hoa đỏ tự thụ.

C. Lai phân tích cây hoa đỏ ở F_2.

D. Lai cây hoa đỏ ở F_2 với cây hoa đỏ ở P.

**** Hướng dẫn giải***

Theo giả thuyết: A quy định hoa đỏ >> a quy định hoa trắng

Pt/c: Cây hoa đỏ (AA) × Cây hoa trắng (aa) ⟶ F_1: 100% cho cây hoa đỏ (Aa).

F_1 x F_1 : Aa × Aa → F_2: 1AA : 2Aa : 1aa

Theo lý thuyết thì số cây hoa đỏ F_2 (A-) gồm 1/2 AA : 2/3 Aa. Việc để xác định cây hoa đỏ nào có kiểu gene đồng hợp (AA) hay dị hợp (Aa) bằng cách:

1. Cho cây hoa đỏ ở F_2 tiến hành tự thụ, nếu đời con mà xuất hiện lặn (cây hoa trắng) → thì cây hoa đỏ F_2 đó là dị hợp còn nếu không xuất hiện cây vàng ở thế hệ F_3 thì cây hoa đỏ đó đồng hợp.

+ 1/3 (AA × AA) → F_3: 1/3 (100% A-)

+ 2/3 (Aa × Aa) → F_3: 2/3 (3/4 A- : 1/4 aa)

2. Cho lai phân tích cây hoa đỏ F_2 (hay đem hoa đỏ lai với lặn (trắng)) nếu mà đời con xuất hiện 100% đỏ thì cây đỏ F_2 là có kiểu gene đồng hợp; còn nếu đời con mà xuất hiện cây hoa trắng (lặn) thì đỏ F_2 là dị hợpP:

+ F_2: (AA) × aa → F_3: 100% A-

+ F_2: (Aa) × aa → F_3: 1/2 A- : 1/2 aa

Vậy: A. Lai cây hoa đỏ ở F_2 với cây hoa trắng ở P → xác định được.

B. Cho cây hoa đỏ tự thụ → xác định được.

C. Lai phân tích cây hoa đỏ ở F_2 → xác định được.

D. Lai cây hoa đỏ ở F_2 với cây hoa đỏ ở P → chưa xác định được. *(Vì cây đỏ P có kiểu gene AA nên khi lai bất kì cây nào cũng chỉ cho 100%A- (đỏ))*.

Vậy: D đúng

Câu 47. Tóm tắt thí nghiệm lai một tính trạng màu sắc hoa ở đậu Hà Lan để xác định quy luật di truyền phân li như sau:

- $P_{t/c}$: ♀ cây hoa tím · ♂ cây hoa trắng hoặc ♂ cây hoa tím · ♀ cây hoa trắng
- F_1: 100% cây cho hoa tím.
- F_1 tự thụ phấn → F_2: ….(1) ….. : ¼ số cây cho hoa trắng

+ Đem số cây cho hoa tím F_2 tự thụ phấn thì:

++ ….(2)…. F_2 tự thụ → F_3: 100% cây cho hoa tím.

++ …(3)…. F_2 tự thụ → F_3: 3/4 cây cho hoa tím : …..(4) ….

+ Đem số cây cho hoa trắng F_2 tự thụ phấn thì → F_3 : 100% cây cho hoa trắng

Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?

A. (1) là ¾ số cây cho hoa tím

B. (2) là 1/3 số hoa tím

C. (3) là 2/3 số hoa tím

D. (4) mà đem tự thụ qua các thế hệ kiểu gene không thay đổi.

**** Hướng dẫn giải***

Thí nghiệm của Mendel

$P_{t/c}$: ♀cây hoa tím · ♂cây hoa trắng hoặc ♂cây hoa tím · ♀cây hoa trắng

F_1: 100% cây cho hoa tím.

F_1 tự thụ phấn → F_2: ¾ số cây cho hoa tím : ¼ số cây cho hoa trắng

Đem số cây cho hoa tím F_2 tự thụ phấn thì:

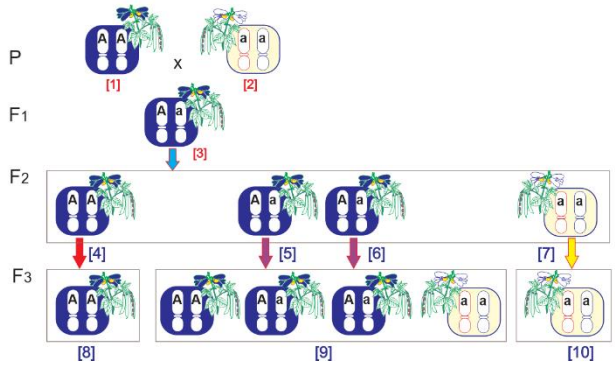
+ 1/3 số hoa tím F_2 tự thụ → F_3: 100% cây cho hoa tím.

+ 2/3 số hoa tím F_2 tự thụ → F_3: 3/4 cây cho hoa tím : ¼ cây cho hoa trắng.

Đem số cây cho hoa trắng F_2 tự thụ phấn thì → F_3 : 100% cây cho hoa trắng

D. (4) mà đem tự thụ qua các thế hệ kiểu gene không thay đổi. (4) là ¼ cây hoa trắng (aa) mà đem tự thụ thì qua các thể hệ vẫn là trắng (aa)

Câu 48. Mô hình thí nghiệm của Mendel về phép lai một tính trạng màu sắc hoa ở đậu Hà Lan và cơ sở tế bào học.



A. Cây [2] aa cho 1 loại giao tử là 100% a.

B. Cây [3] Aa cho 2 loại giao tử là 1/2 A : 1/2 a.
C. Dự đoán tỉ lệ các loại cây hoa thu được F_3 ứng [8] : [9] : [10] lần lượt 2/4 : 1/4 : 1/4.
D. Nếu cho F_3 có 10000 cây, dự đoán số lượng cây mỗi loại [8] : [9] : [10] lần lượt là 2500 : 2500 : 5000.

**** Hướng dẫn giải***

A. Cây [2] aa cho 1 loại giao tử là 100% a
B. Cây [3] Aa cho 2 loại giao tử là 1/2 A : 1/2 a
C. Dự đoán tỉ lệ các loại cây hoa thu được F_3 ứng [8] : [9] : [10] = AA : (AA : Aa : aa) : aa
= ¼.(1) : 2/4.(1/4 : 2/4 : ¼) :1/4.(1)
= 4/16 : 8/16 : 4/16.
D. Nếu cho F_3 có 10000 cây, dự đoán số lượng cây mỗi loại

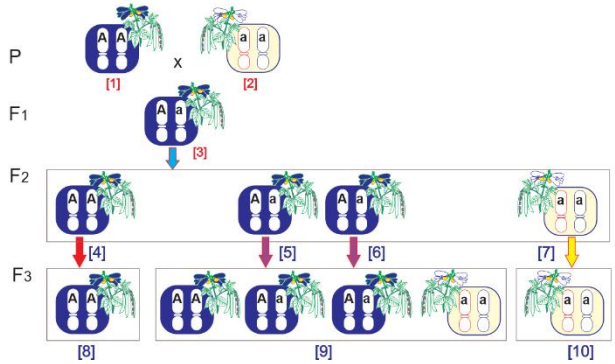
Tính tỉ lệ từng loại ở F_3

+ [8] : [9] : [10] = AA : (AA : Aa : aa) : aa
= 4/16 : 8/16 : 4/16.

Tính số lượng từng loại ở F_3

+ [8] : [9] : [10] = AA : (AA : Aa : aa) : aa
= 10000.(4/16 : 8/16 : 4/16).
= 2500 : 5000 : 2500

Câu 49. Mô hình thí nghiệm của Mendel về phép lai một tính trạng màu sắc hoa ở đậu Hà Lan và cơ sở tế bào học.



A. Tế bào của các cây 1 → 7 có gene: [1] = AA, [2] = aa, [3] = Aa, [4] = AA, [5] = Aa, [6] = Aa, [7] = aa.
B. Cây [1] AA cho 1 loại giao tử là 100% A
C. Dự đoán tỉ lệ các loại cây hoa thu được F_2 ứng với [4] : [5] : [5] : [7] là ¼ : ¼ : ¼ : ¼.
D. Nếu cho F_2 có 1000 cây, dự đoán số lượng cây [4] : [5] : [6] : [7] lần lượt là 250 : 250 : 250 : 250.

**** Hướng dẫn giải***

A. Tế bào của các cây 1 → 7 có gene: [1] = AA, [2] = aa, [3] = Aa, [4] = AA, [5] = Aa, [6] = Aa, [7] = aa.
B. Cây [1] AA cho 1 loại giao tử là 100% A
C. Dự đoán tỉ lệ các loại cây hoa thu được F_2 ứng với [4] : [5] : [6] : [7] = ¼ : ¼ : ¼ : ¼.
D. Nếu cho F_2 có 1000 cây, dự đoán số lượng cây [4] : [5] : [6] : [7] = ¼ : ¼ : ¼ : ¼.
= ¼.1000 : ¼.1000: ¼.1000 : ¼.1000
= 250 : 250 : 250 : 250

Câu 50. Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gene nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alelle: alelle C^b quy định lông đen, alelle C^y quy định lông vàng, alelle C^g quy định lông xám và alelle C^w quy định lông trắng. Trong đó alelle C^b trội hoàn toàn so với các alelle C^y, C^g và C^w; alelle C^y trội hoàn toàn so với alelle C^g và C^w; alelle C^g trội hoàn toàn so với alelle C^w. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

A. Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gene và 3 loại kiểu hình.
B. Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gene và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
C. Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gene và 3 loại kiểu hình.
D. Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gene phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

**** Hướng dẫn giải***

Theo giả thiết: C^b (đen) > C^y(vàng) > C^g (xám) > C^w(trắng)
→ Lông đen có 4 kiểu gen: C^bC^b; C^bC^y; C^bC^g; C^bC^w
→ Lông vàng có 3 kiểu gen: C^yC^y; C^yC^g; C^yC^w
→ Lông xám có 2 kiểu gen: C^gC^g; C^gC^w
→ Lông trắng có 1kiểu gen: C^wC^w

A → sai. Lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gene ~~và 3 loại kiểu hình~~
→ P: bố mẹ cùng kiểu hình → F_1: ***tối đa 4 kiểu gene và 2 kiểu hình*** = 3 : 1 thôi (vì các alelle trội lặn hoàn toàn thì không thể bố mẹ cùng kiểu hình cho sinh ra 3 kiểu hình được).

B → sai. Vì:

+ 2 cá thể P khác kiểu hình: ví dụ: C^bC^- × C^yC^- → F_1: tối đa 4 kiểu gen, 3 kiểu hình, nhưng đối với P khác kiểu hình mà kiểu gene đồng hợp thì chỉ thu được 1 kiểu gene và 1 kiểu hình; ….

+ 2 cá thể P cùng kiểu hình: ví dụ: C^bC^- × C^bC^- → F_1: tối đa 4 kiểu gen, 2 kiểu hình.

⇒ như vậy có thể tạo ra con nhiều kiểu hình hơn chứ không thể luôn được. Nên đáp án ***luôn tạo đời con ⇒ sai.***

C → **đúng**

+ C^bC^- × C^yC^- → F_1: có thể tạo được 4 kiểu gen, 3 kiểu hình. Khi P: C^bC^w x C^yC^g hoặc, …

+ C^yC^- × C^gC^-→ F_1: có thể tạo được 4 kiểu gen, 3 kiểu hình. Khi P: C^yC^w × C^gC^w.

D → **đúng**. C^bC^- × C^bC^- → F_1: 4 kiểu gene = 1 : 1 : 1 : 1 khi 2 bên mang giao tử lặn (C^-) khác nhau, đó là: - C^bC^y × C^bC^g hoặc C^bC^y × C^bC^w hoặc C^bC^g × C^bC^w.

Câu 51. Cho Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDd × AaBbDd, thu được F1.. Theo lí thuyết mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có 3 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/27
b. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có 1 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/27
c. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể đều có 3 tính trạng trội, xác suất thu được 2 cá thể đều thuần chủng là 1/729
d. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể đều có 2 tính trạng trội, xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng là 1/81

**** Hướng dẫn giải***

a. đúng . Lấy 1 cá thể có 3 tính trạng trội, xác suất thuần chủng = (1/3)3= 1/27.
b. sai. Lấy 1 cá thể có 1 tính trạng trội, xác suất thuần chủng = (1/3)1= 1/3.
c. đúng. Xác suất cả 2 cá thể đều thuần chủng (1/27)2 = 1/729.
d. đúng Xác suất cả 2 cá thể đều thuần chủng (1/9)2 = 1/81

Câu 52. Một loài thực vật lưỡng bội, xét hai gene có A, a và B, b; mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Cho các cây (P) dị hợp về hai cặp gene giao phấn với nhau, F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 9: 3: 3: 1. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai về F_1?

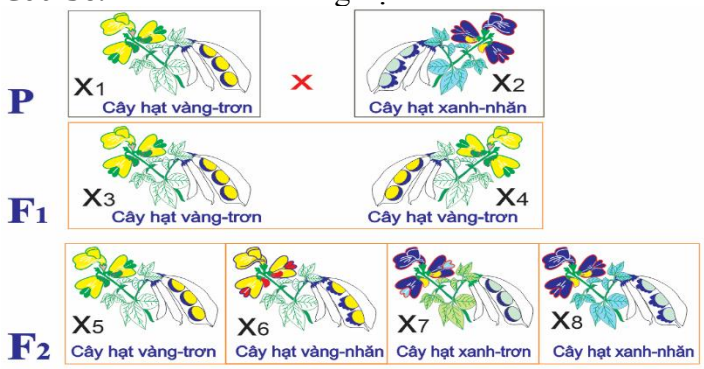
a. F_1 có 9 loại kiểu gene.
b. Tỉ lệ kiểu gene đồng hợp về hai cặp gene luôn là 0,25.
c. Kiểu hình mang cả hai tính trạng trội ở F_1 có thể có 5 loại kiểu gene.
d. Tỉ lệ kiểu gene dị hợp về một cặp gene ở F_1 có thể là 75%.

**** Hướng dẫn giải***
a. Đúng.
b. Đúng.
c. Sai. Kiểu hình mang cả hai tính trạng trội A-B- ở F_1 có thể có 4 loại kiểu gene
d. Sai. Tỉ lệ kiểu gene dị hợp về một cặp gene ở F_1 là $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \rightarrow 50\%$
Câu 53. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai cho đời con mà mỗi kiểu hình luôn có 2 kiểu gen, các phép lai sau đây là Đúng hay Sai?
a. AaBbdd × AAbbDd.
b. AaBbDD × AabbDd.
c. AaBbDd × Aabbdd.
d. AABbdd × aaBBDd.
**** Hướng dẫn giải***
a đúng. Vì AaBbdd × AAbbDd → Có 8 kiểu gene và 4 kiểu hình.
b sai. Vì AaBbDD × AabbDd → Có 12 kiểu gene và 4 kiểu hình.
c sai. Vì AaBbDd × Aabbdd → Có 12 loại kiểu gene và 8 loại kiểu hình.
d đúng. Vì AABbdd × aaBBDd → Có 4 kiểu gene và 2 kiểu hình.

Câu 54. Cho biết các gene phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gene dị hợp tử về 2 cặp gene tự thụ phấn thu được F1. Mỗi nhận xét sau đây là đúng hay sai?
a. Số cá thể có kiểu gene đồng hợp về 2 cặp gene có tỉ lệ bằng 25% tổng số cá thể được sinh ra.
b. Số cá thể có kiểu gene đồng hợp về 1 cặp gene có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gene dị hợp về 1 cặp gen.
c. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gene.
d. Số cá thể có kiểu gene dị hợp về 1 cặp gene có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gene dị hợp về 2 cặp gene.
**** Hướng dẫn giải***
Cây AaBb tự thụ phấn: AaBb × AaBb + (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb)
a. Đúng. Vì tỷ lệ đồng hợp 2/4×2/4=1/4
b. Đúng. Vì đồng hợp 1 cặp gene cũng chính là dị hợp 2 cặp gene.
c. Đúng. Vì đều bằng 2/4×2/4=1/4
d. Sai. Vì tỷ lệ dị hợp 1 cặp gene: 2x 2/4×2/4=1/2
Câu 55. Một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng, kiểu gene Bb quy định hoa hồng; hai cặp gene này phân ly độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F_1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F_1 tự thụ phấn, thu được F_2. Biết rằng không xảy ra đột biến.Theo lý thuyết, mỗi phát biểu dưới đây đúng hay sai?
a. F_2 có 1 loại kiểu gene quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.
b. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, số cây thuần chủng chiếm 25%.
c. F_2 có 18,75% số cây thân cao, hoa trắng.
d. F_2 có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng.
Hướng dẫn giải
A: cao trội hoàn toàn, a: thấp.
BB: đỏ, Bb: hồng, bb: trắng.
P: cao, trắng x thấp, đỏ → F_1: 100% cao, hồng.
Kiểu gene của F_1 là AaBb.
F_1 x F_1 : AaBb x AaBb
a. sai. F_2 có 2 loại kiểu gene quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng (A-Bb) là AABb, AaBb.
b. sai. Vì khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, xác suất lấy được cây thuần chủng = 0,25 / 0,75 = 1/3
c. đúng. số cây thân cao, hoa trắng ở F2 là (A-bb) = 3/4 x 1/4 = 3/16 = 18,75%

c. Đúng. Kiểu hình thân thấp, hoa hồng (aaBb) = 1/4 x 2/4 = 1/8 = 12,5%

Câu 56. Sơ đồ mô tả thí nghiệm của Mendel:



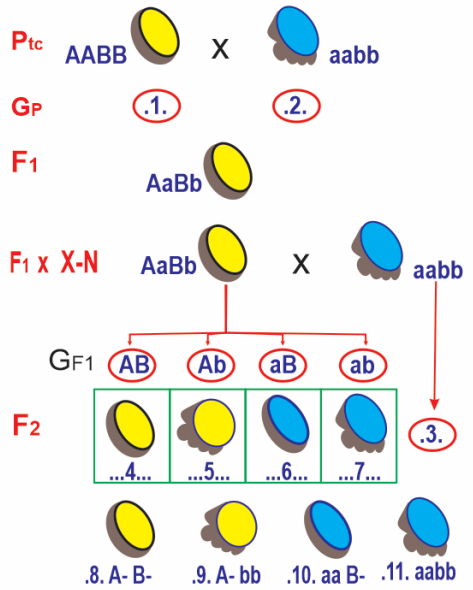
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?
a. Đây là phép lai 2 cặp tính trạng: tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.
b. X_3 , X_4 có một loại cây, 1 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình
c. X_6 có một loại cây, 2 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình.
d. Nếu F_2 có 2000 cây, thì số lượng cây ứng từng kiểu hình:
$X_5 : X_6 : X_7 : X_8$ = 900 : 600 : 600 : 100.
**** Hướng dẫn giải***
a đúng. Đây là phép lai 2 cặp tính trạng: tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.
b đúng. X_3 , X_4 có một loại cây, 1 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình
c. đúng. X_6 có một loại cây, 2 loại kiểu gene và 1 loại kiểu hình.
d. sai. Nếu F_2 có 2000 cây, thì số lượng cây ứng từng kiểu hình: $X_5 : X_6 : X_7 : X_8$ = (9/16 : 3/16 : 3/16 :1/16) = 1125 : 375 : 375 : 125

Câu 57. Ở một loài thực vật, cho cây có kiểu gene AaBbDD tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Mỗi nhận xét sau đây là Đúng hay Sai?
a. Phép lai thực hiện là AaBbDD x aabbdd
b. Kiểu gene bố mẹ có 2 cặo gene dị hợp
c. Thế hệ con thu được 9 kiểu gene
d. F_1 thu được 16 tổ hợp
**** Hướng dẫn giải***
a sai. Tự thụ phấn→ P: AaBbDD x AaBbDD
b đúng.
c đúng. Số kiểu gene= 3 x 3 x 1=9
d đúng. Số tổ hợp =4 x 4 x1=16

Câu 58. Ở 1 loài thực vật, gene A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gene B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập nhau, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Có 2 kiểu gene quy định kiểu hình cây thân cao, hoa trắng.
b. Phép lai AaBB × AaBb thu được đời con có tỉ lệ kiểu gene là 1:1:2:2:1:1
c. Phép lai P: AaBb × AaBb thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1.
d. Phép lai P: AaBb × Aabb thu được F1 có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 3/8.
**** Hướng dẫn giải***
a đúng. Vì có 2 kiểu gene quy định kiểu hình cây thân cao, hoa trắng là AAbb, Aabb.
b đúng. Phép lai AaBB × AaBb = (1AA:2Aa:1aa)(1BB:1Bb)
 Tỉ lệ kiểu gene = 1:1:2:2:1:1.
c sai. Vì phép lai P: AaBb × AaBb = (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

 Tỉ lệ kiểu hình = (3:1)(3:1) = 9:3:3:1.
d đúng. Phép lai P: AaBb × Aabb = (1AA:2Aa:1aa)(1Bb:1bb)
 Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) = ¾ × 1/2 = 3/8.

Câu 59. Sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học thí nghiệm kiểm chứng của Mendel (thí nghiệm lai hai tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt ở cây đậu Hà Lan):



Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?
A. (1) cho giao tử AB chiếm 100%.
B. F_1 cho 4 loại giao tử bằng nhau.
C. Kiểu gene của (4) là AaBb và biểu hiện ra kiểu hình hạt vàng, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%.
D. Với 1000 tế bào sinh dục đực (P) giảm phân bình thường và tất cả đều sống và tham gia thụ tinh thì số lượng hạt phấn ở (1) hoặc (2) là 1000.
**** Hướng dẫn giải***
A. (1) cho giao tử AB chiếm 100%
B. F_1 cho 4 loại giao tử bằng nhau.
C. Kiểu gene của (4) là AaBb và biểu hiện ra kiểu hình hạt vàng, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%
D. Với 1000 tế bào sinh dục đực (P) giảm phân bình thường và tất cả đều sống và tham gia thụ tinh thì số lượng giao tử ở (1) là = 1000.4 = 4000

Câu 60: Khi nói về di truyền học Mendel, các nhận định dưới đây là đúng hay sai?
a) Để xác định chính xác kiểu gene của cá thể có kiểu hình trội, ta sử dụng phép lai phân tích.
b) Trong phép lai một tính trạng, để đời sau có kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì điều kiện cần sự phân li và tổ hợp của các cặp allele trong quá trình phát sinh giao tử.
c) Nguyên nhân Mendel phát hiện ra quy luật phân li độc lập là do trong các phép lai, ông sử dụng dòng thuần chủng khác nhau về nhiều tính trạng.
d) Nếu cơ thể có kiểu n kiểu gene đồng hợp, m kiểu gene dị hợp thì số kiểu hình tối đa ở đời con là 2^n.
Hướng dẫn giải
a) Đúng, muốn biết chính xác kiểu gene của cá thể có kiểu kiểu hình trội, ta sử dụng phép lai phân tích.
b) Sai, trong phép lai một tính trạng, để đời sau có kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn không những cần sự phân li và tổ hợp của các cặp alen trong quá trình phát sinh giao tử mà còn gene trội là trội hoàn toàn.
c) Sai, nguyên nhân Mendel phát hiện ra quy luật phân li độc lập là do trong các phép lai, ông sử dụng dòng thuần chủng khác nhau về một hoặc một số tính trạng.
d) Đúng.

Câu 60: Một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng, kiểu gene Bb quy định hoa hồng; hai cặp gene này phân ly độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F_1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F_1 tự thụ phấn, thu được F_2. Biết rằng không xảy ra đột biến.Theo lý thuyết, mỗi phát biểu dưới đây đúng hay sai?

a. F_2 có 1 loại kiểu gene quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.

b. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, số cây thuần chủng chiếm 25%.

c. F_2 có 18,75% số cây thân cao, hoa trắng.

d. F_2 có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng.

Hướng dẫn giải

A: cao trội hoàn toàn, a: thấp.

BB: đỏ, Bb: hồng, bb: trắng.

P: cao, trắng x thấp, đỏ → F_1: 100% cao, hồng.

Kiểu gene của F_1 là AaBb.

F_1 x F_1 : AaBb x AaBb

a. sai. F_2 có 2 loại kiểu gene quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng (A-Bb) là AABb, AaBb.

b. sai. Vì khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, xác suất lấy được cây thuần chủng = 0,25 / 0,75 = 1/3

c. đúng. số cây thân cao, hoa trắng ở F2 là (A-bb) = 3/4 x 1/4 = 3/16 = 18,75%

c. Đúng. Kiểu hình thân thấp, hoa hồng (aaBb) = 1/4 x 2/4 = 1/8 = 12,5%

Câu 62. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 3 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Allele T_1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các allele T_2, T_3; Allele T_2 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với Allele T_3 quy định lông trắng. Thực hiện phép lai giữa các loài thu được bảng sau.

P: Cá thể lông đen × Cá thể lông vàng	Số kiểu gene tối đa ở F_1	Số kiểu hình tối đa ở F_1
	?	**?**

Nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a……Trong quần thể có 6 kiểu gene.

b…… Ở F_1 có tối đa 4 kiểu gene.

c…… Ở F_1 có tối đa 2 kiểu hình.

d…… Cho cá thể lông đen lai với cá thể lông trắng có thể không thu được cá thể lông vàng.

**** Hướng dẫn giải***

a. Đúng vì trong quần thể có 3C2 kiểu gen là 6 gồm T_1T_1, T_1T_2, T_1T_3, T_2T_2, T_2T_3, T_3T_3.

b. Đúng vì cá thể lông đen dị hợp T_1T_3 x T_2T_3 sẽ thu được 1 T_1T_2: 1 T_1T_3: 1 T_2T_3: 1T_3T_3.

c. Sai vì cá thể lông đen dị hợp T_1T_3 x T_2T_3 sẽ thu được 1 T_1T_2: 1 T_1T_3: 1 T_2T_3: 1T_3T_3 thu được 3 kiểu hình.

d. Đúng vì cá thể lông đen T_1T_3 x cá thể lông trắng T_3T_3 thu được 1 T_1T_3 : 1 T_3T_3 không thu cá thể lông vàng.

Câu 63. Ở cây hoa mõm chó *Antirrhinum majus*, tính trạng màu hoa do một gene có 2 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Cho bảng sau:

P: Cây hoa đỏ×Cây hoa trắng	F_1: 100% cây hoa hồng
F_1×Cây hoa trắng ở P	F_2

Nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a……F_2 có tỷ lệ kiểu hình là 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

b….. Tính trạng màu hoa tuân theo quy luật trội không hoàn toàn.

c……Cho F_2 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên thu được tỷ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng.

d……Cho F_2 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên thu được 9/16 hoa đỏ.

**** Hướng dẫn giải***

Cây hoa đỏ A_1A_1 lai với cây hoa trắng A_2A_2 thu được hoa hồng A_1A_2

Cho A_1A_2 x A_2A_2 thu được 1A_1A_2: 1A_2A_2

Tính lại tỷ lệ thu được ($1/4A_1$: $3/4A_2$)
($1/4A_1$: $3/4A_2$) x ($1/4A_1$: $3/4A_2$) thu được 9/16 A_2A_2 : 6 A_1A_2 : 1 A_1A_1
a. đúng
b. đúng
c. sai vì tỷ lệ kiểu hình 9 hoa trắng : 6 hoa hồng : 1 hoa đỏ
d. sai vì 9/16 hoa trắng

Câu 64 Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 4 allele quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được bảng sau:

Phép lai		**Tỷ lệ kiểu hình F_1**
Phép lai 1	Cây hoa vàng × Cây hoa vàng	3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng
Phép lai 2	Cây hoa đỏ × Cây hoa hồng	1 cây hoa hồng : 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

Nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?
a……Thứ tự trội theo chiều tăng dần là: Trắng < Vàng < Hồng < Đỏ
b……Hai cây hoa vàng ở phép lai 1 có cùng một kiểu gene
c……Cho cây hoa đỏ ở phép lai 2 lai với cây hoa vàng ở phép lai 1 thu được đời con F_1 có thể thu được tỷ lệ kiểu hình 1 : 1.
d…… Phép lai 2 có thể có 2 xảy ra.

**** Hướng dẫn giải***

Từ phép lai 1: 3 vàng: 1 trắng → vàng trội hoàn toàn so với trắng
Từ phép lai 2: Đỏ × hồng →1 hồng: 2 đỏ: 1 vàng → đỏ > hồng > vàng
Vậy thứ tự trội lặn: đỏ > hồng > vàng > trắng
Phép lai 1: A_3A_4 x A_3A_4
Phép lai 2: A_1A_3 x A_2A_4 hoặc A_2A_3 (A_1A_4 x A_2A_3)
a. đúng
b. đúng
c. đúng vì A_1A_3 x A_3A_4 thu được tỷ lệ kiểu hình 1:1
d. sai vì có thể có 3 phép lai xảy ra
A_1A_3 x A_2A_4
A_1A_3 x A_2A_3
A_1A_4 x A_2A_3

Câu 65. Ở một loài thực vật (2n), tính trạng màu hoa do một gen quy định. Người ta thực hiện các phép lai và kết quả thu được ở đời con như sau:

Phép lai	Kiểu hình thu được ở F_1			
	Đỏ	Xanh ngọc	Xanh lục	Tím
1. P: Đỏ ×Xanh ngọc	×	×	×	
2. P: Xanh lục ×Xanh ngọc	×	×	×	
3. P: Xanh ngọc ×Tím	×		×	
4. P: Đỏ×Đỏ	×			×

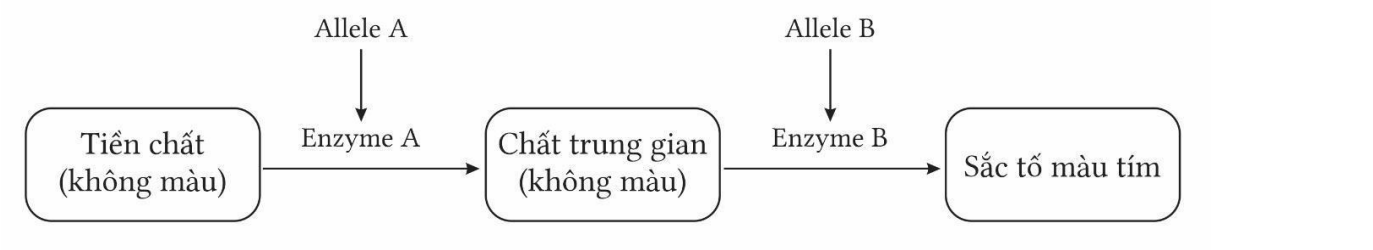
Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?
a…Gen quy định tính trạng màu hoa có ít nhất 3 alen
b…Các cá thể ở P của phép lai 1 đều có kiểu gen dị hợp.
c… Thế hệ F_1 của phép lai 2 có 1 loại kiểu gen đồng hợp và 3 loại kiểu gen dị hợp.
d… Thế hệ F_1 của phép lai 3 có thể có 2 hoặc 4 loại kiểu gen

**** Hướng dẫn giải***

a,b,c, đúng
d. sai
Phép lai 4: Đỏ ×Đỏ →Đỏ > tím
Phép lai 3: Ngọc ×tím →Đỏ, xanh lục →xanh ngọc mang 2 alen của đỏ xanh lục

Phép lai 1,2 : 3 Kiểu hình $\rightarrow$P dị hợp
Quy ước Đỏ A_1, Xanh lục A_2; A_3 tím. A_1A_2 : Xanh ngọc (A_1 tương tác A_2)
P_1 : $A_1A_3 \times A_1A_2 \rightarrow A_1A_1 : A_1A_3 : A_1A_2 : A_2A_3$ b đúng
P_4 : $A_1A_3 \times A_1A_3 \rightarrow$ TLKH: 3: 1
P3 : $A_1A_2 \times A_3A_3 \rightarrow$ 2 Kiểu gen (d sai)
P2 : $A_2A_3 \times A_1A_2 \rightarrow$ c đúng

Câu 66. Màu sắc hạt ngô *(Zea mays)* do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc hạt ngô, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở hạt theo sơ đồ sau:



Cho các cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F_1. Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a… Trong số các cây hoa tím ở F_1 thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9
b… Các cây hạt trắng ở F_1 chiếm tỉ lệ 7/9.
c…..Tỉ lệ số cây hạt trắng thuần chủng luôn lớn hơn số cây hạt tím thuần chủng.
d…. Chọn ngẫu nhiên một cây hạt trắng ở F_1, xác suất lấy được cây thuần chủng là ¼

**** Hướng dẫn giải***

Quy ước gen:
A-B- tím; A-bb/aaB-/aabb: Trắng
P: AaBb × AaBb → 9A–B– : 3A–bb:3aaB–: 1aabb 9 tím; 7 trắng
a. đúng, AABB = 1/16; A-B- = 9/16 → Trong số các cây hạt tím ở F_1 thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9
b. đúng
c. đúng, có 3/16 cây hạt trắng thuần chủng còn 1/16 hạt tím thuần chủng
d. sai xác suất lấy được cây thuần chủng là 3/7 (1aaBB. 1 AAbb,1aabb)

Câu 67. Ở loài chuột nhảy *Meriones unguiculatus*, Màu lông chuột do hai enzyme được quy định bởi gene B và gene A xúc tác. Thể đồng hợp lặn bb không có enzyme xúc tác chuyển hóa tiền chất không màu thành sắc tố đen nên có màu lông bạch tạng. Nếu sản phẩm của gene B có chức năng xúc tác nhưng sản phẩm của gene A không có hoạt tính thì chuột sẽ có màu lông đen. Khi có mặt hai gene B và A chuột sẽ có màu lông lang (vân vàng đen). Cho 2 con chuột lông màu lang có kiểu gene dị hợp 2 cặp gene giao phối ngẫu nhiên thu được F_1. Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a……Ở F_1 trong những con lông màu lang, chuột có kiểu gene dị hợp 2 cặp gene chiếm tỉ lệ 4/9.
b……Khi cho con chuột F_1 dị hợp hai cặp gene lai với chuột có kiểu gene Aabb và aaBb thì đời sau của một phép lại này có tỷ lệ kiểu hình giống nhau.
c……Trong số cá thể lông đen ở F_1 thì các cá thể không thuần chủng chiếm tỷ lệ 2/3.
d……Nếu tất cả cá thể lông đen ở thế hệ F_2 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì theo lý thuyết số cá thể lông trắng có kiểu gene aabb chiếm tỷ lệ 1/36.

**** Hướng dẫn giải***

AABB x aabb thu được F1: AaBb
AaBb giao phấn với AaBb thu được 9 : 3 : 4
a. đúng
b. sai vì theo quy ước gene
A- B-: lông lang
aaB-: lông đen

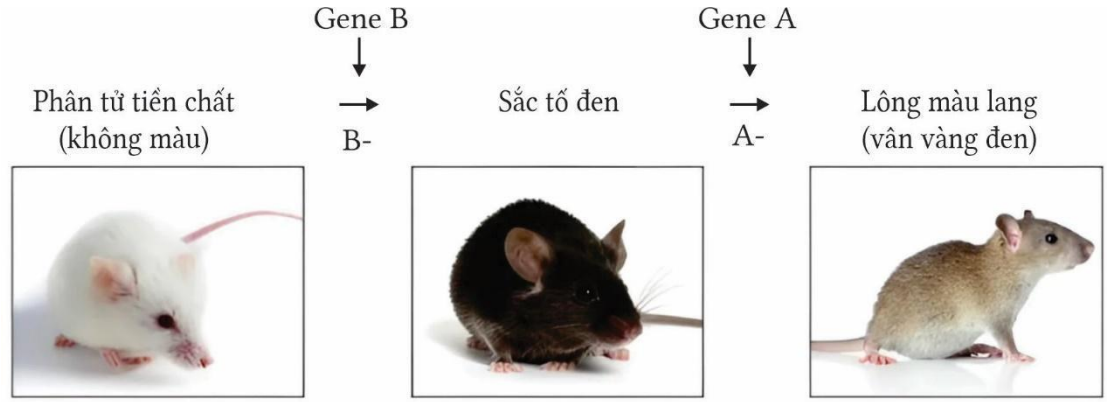
aabb, A-bb: lông trắng
Nên nếu cho AaBb ×Aabb và aaBb sẽ cho tỷ lệ khác
c. đúng vì không thuần chủng là 2/16 và đồng hợp là 1/16 nên cá thể không thuần chủng sẽ chiếm 2/3 so với số cá thể lông đỏ
d. sai vì thu được 1/3 aaBB : 2/3 aaBb thu được 2/3aB : 1/3ab thì sẽ thu được 1/9 lông hung có kiểu gene aabb

Câu 68. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 4 cặp gene Aa, Bb, Dd và Ee phân định.

Kiểu gen	Kiểu hình
A-B-D-E-	Hoa đỏ
Còn lại	Hoa trắng

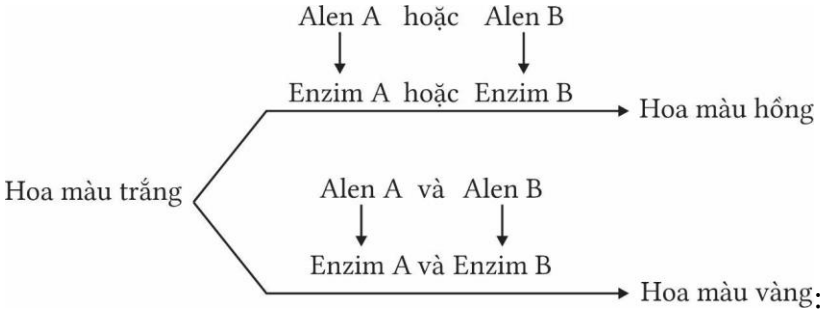
Cho cây P dị hợp 4 cặp gene tự thụ phấn, thu được F_1. Biết không xảy ra đột thuyết, mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
a….. Ở F_1, có tất cả 16 loại kiểu gene quy định kiểu hình hoa đỏ.
b…..Ở F_1, có tất cả 54 loại kiểu gene quy định kiểu hình màu sắc hoa.
c……Nếu cho cây hoa đỏ F_1 lai phân tích thu được đời con có tối đa 16 loại kiểu gene.
d…. ..Ở F_1, có tất cả 13 kiểu gene quy định kiểu hình hoa trắng thuần chủng.
**** Hướng dẫn giải***
a. đúng vì AaBbDdEe tự thụ thu được số kiểu gene là 2.2.2.2 = 16
b. sai vì có 3.3.3.3 = 81 kiểu gene quy định màu sắc hoa
c. đúng vì cây hoa đỏ F_1 có thể thu được AaBbDdEe x aabbddee thu được 2.2.2.2 = 16 kiểu gene
d. sai vì số kiểu gene thuần chủng là 2 x 2 x 2 x2 =16 nhưng trừ đi 1 gene hoa đỏ thuần chủng là AABBDDEE là 15

Câu 69. Ở loài chuột nhảy *Meriones unguiculatus*, màu sắc của lông do hai cặp gene không allele thuộc hai NST khác nhau quy định, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố lông ở chuột theo sơ đồ sau:



Cho 2 con chuột lông màu lang giao phối với nhau thu được các con chuột F_1 có đầy đủ 3 loại kiểu hình. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?
a……F_1 có 9 loại kiểu gene.
b……Chuột bố mẹ có kiểu gene dị hợp tử 2 cặp gene.
c…….Màu sắc lông chuột là kết quả sự tương tác giữa các gene không allele.
d…... Chuột lông màu trắng do 5 loại kiểu gene quy định.
**** Hướng dẫn giải***
Ta thấy tương tác trên là tương tác 9 : 3 : 4
Ta có: F_1 là AaBb
F2: Gồm 9 loại kiểu gen với tỷ lệ phân ly như sau:
1 AABB, 2 AaBB, 2 AABb, 4 AaBb, 1 AAbb, 2 Aabb, 1aaBB, 2 aaBb, 1 aabb
Vậy a. đúng
b. đúng vì F_1 là AaBb

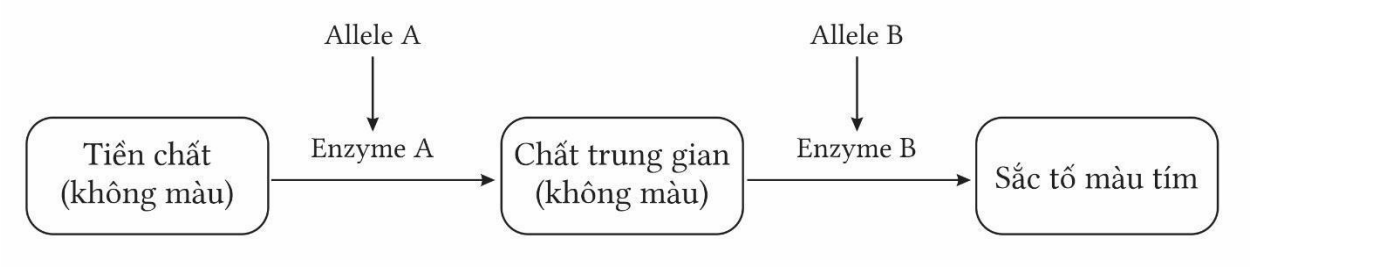
c. đúng vì tương tác 9 : 3 : 4
d. sai vì có 3 loại kiểu gene gồm Aabb, AAbb
Câu 70. Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích luỹ lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 alen, gen B có 2 alen. Cây cao nhất có độ cao 120 cm, cây thấp nhất có chiều cao 100 cm. Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?
a…. Cây cao 110cm có kiểu gen AAbb.
b…. Có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
c..... Có 3 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
d…. Cây cao 105 cm có kiểu gen Aabb hoặc aaBb.
**** Hướng dẫn giải***
a. đúng. Cây thấp nhất aabb cao 100 cm, cây cao nhất AABB cao 120cm ➢ mỗi alen trội làm cây cao 10 cm.
➢ Cây cao 110cm có 2 alen trội.
b. sai. Cây cao 120 cm có 4 alen trội.
➢Số kiểu gen quy định cây cao 120 cm là 1 kiểu gen.
c. Đúng. Cây cao 110 cm có 2 alen trội.
➢Số kiểu gen quy định = 2 + C_2^2 = 3 kiểu gen.
d. đúng. Cây cao 105 cm có 1 alen trội.
- Kiểu gen Aabb hoặc aaBb đều đúng.
Câu 71. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 gen phân li độc lập cùng quy định, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở hạt theo sơ đồ sau.



Cho biết alen A và B có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi ở trạng thái đồng hợp tử trội AABB. Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?
a…. Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.
b…. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1.
c…. Cho cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng sẽ thu được đời con có 25% cây hoa đỏ.
d…. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F_1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa hồng ở F_1, thì xác suất cây này có kiểu gen thuần chủng là 1/3.
**** Hướng dẫn giải***
a. Đúng
Aabb, AAbb, aaBb, aaBB
b. Đúng
Do đời con có 1/16 số lượng con KG AABB chết nên tỉ lệ KH 9:6:1 nay trở thành 8:6:1
c. Đúng
AaBb x aabb
—> số cây hoa đỏ đời con(A-B-)=0,5.0,5=0,25
d. Đúng
AaBb x AaBb
—> F1:

+) số cây hoa hồng= 0,375
+) số cây hoa hồng thuần chủng (AAbb, aaBB) = 0,25.0,25+0,25.0,25=0,125
—> xác suất thu được cây hoa hồng thuần chủng khi lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng là:
0,125/0,375=1/3

Câu 72. Màu sắc hạt ngô *(Zea mays)* do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc hạt ngô, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở hạt theo sơ đồ sau.



Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a….. Nếu đem cây hạt mày tím dị hợp 2 cặp gene tự thụ ở đời con sẽ thu được tỉ lệ 9 hạt ngô màu tím :7 hạt ngô màu trắng.

b….. Các gene không allele A và B tác động trực tiếp lên nhau mà không cần thông qua sản phẩm của chúng.

c…..Ngoài tương tác gen thì một locus gen Aa và Bb còn chịu chi phối của quy luật phân li độc lập.

d…… Cho F_1 dị hợp tử về một cặp gen trên lai phân tích thì đời con sẽ có sự phân tính theo tỉ lệ 3 tím : 1 trắng.

Hướng dẫn giải

Quy ước gen :
A-B- tím ; aaB-/A-bb/aabb : trắng → tương tác bổ trợ kiểu 9:7→ (a) đúng
(b) sai, các gen tương tác thông qua tương tác sản phẩm của chúng
(c) đúng, vì các gen này nằm trên các NST khác nhau
(d) AaBb × aabb → 3 trắng :1 tím → (4) sai

Câu 73. Ở ngô, tính trạng màu hạt do một số gene không allele phân li độc lập, mỗi gene có một allele và tương tác với nhau cùng quy định kiểu hình, trong đó kiểu gene quy định hạt tím chứa các allele trội của các gene. Tiến hành ba phép lai (P_1, P_2, P_3) giữa các dòng hạt trắng thuần chủng thu được F_1, tự thụ phấn thu được F_2, kết quả được mô tả ở bảng dưới.

Kiểu hình P	**Tỉ lệ kiểu hình F_1**	**Tỉ lệ kiểu hình F_2**
P_1: Hạt trắng (1) Hạt trắng (2)	100% hạt tím	9 hạt tím: 7 hạt trắng
P_2: Hạt trắng (1) Hạt trắng (3)	100% hạt trắng	100% hạt trắng
P_3: Hạt trắng (2) Hạt trắng (3)	100% hạt trắng	100% hạt trắng

Cho F_1 tự thụ thu được F_2. Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền tinh trạng này, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a……Có ít nhất ba gene không allele quy định tính trạng màu sắc hoa.

b…….Cây hoa trắng (1) và (2) có kiểu gene đồng hợp

c…... Nếu cho cây F_1 của P_1 giao phấn với cây F_1 của P_3 thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 3 hạt tím : 1 hạt trắng.

d…….Nếu cho các cây hạt tím P_2 lai phân tích thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 1 hạt tím : 1 hạt trắng.

Hướng dẫn giải

A sai vì có 2 gene không allele quy định tính trạng màu sắc hạt trên

AAbb x aaBB ra AaBb

AAbb x aabb ra Aabb

aaBB x aabb ra được aaBb

B đúng vì cây 1 là AAbb, cây 2 là aaBB

C sai vì AaBb x aaBb có thể thu được 3 tím : 5 trắng

D sai vì Aabb x aabb thu được 100% hạt trắng

Câu 74. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa chịu sự chi phối của ba gene A, B, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định. Trong kiểu gene nếu có mặt cả ba gene trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu một trong ba gene hoặc cả ba gene đều cho hoa màu trắng. Thực hiện 2 phép lại như bảng dưới đây, cây P (chưa biết kiểu gene):

Phép lai	**Thực hiện**
(1)	P x aabbDD thu F_1 có 50% hoa vàng
(2)	P x aaBBdd thu F_1 có 25% hoa vàng

Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a……Kiểu gene của (P) là AaBBDd

b……Đời con của phép lai (1) có 3 kiểu gene quy định cây hoa vàng

c…….Nếu cho cây hoa vàng (P) tự thụ phấn thì đời con có tối đa 7 kiểu gene

d…….Nếu cho cây P trên tự thụ thì tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời sau là 7/16

Hướng dẫn giải

Quy ước:

A-B-D- : hoa vàng

Còn lại: hoa trắng

A đúng vì AaBBDdd x aabbDD thu F1 có 50% hoa vàng và x aaBBdd thu F_1 có 25% hoa vàng

B sai vì chỉ có 1 kiểu gene quy định hoa vàng

C sai vì có tối đa 9 kiểu gene

D vì AaBBDd tự thụ sẽ thu tỷ lệ hoa trắng là 1 – hoa đỏ là 1 – ¾ x 3/4 = 7/16

Câu 75. Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau:

Phép lai 1	(P) x Dòng 1	1 vàng : 3 xanh
Phép lai 2	(P) x Dòng 2	1 vàng : 7 xanh
Phép lai 3	(P) x Dòng 3	1 vàng : 1 xanh

Theo lý thuyết, nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a….. Tính trạng do hai cặp gen không alen tương tác với nhau.

b…. Dòng 1 có kiểu gen đồng hợp lặn.

c….. Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gen bằng nhau.

d….. Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng

Hướng dẫn giải

Quy ước gen: A-B-D-:Hoa vàng; còn lại hoa xanh

PL1: AaBbDd × AAbbdd → 1A-BbDd: A-(Bbdd:bbDd:bbdd): 1 vàng:3 xanh

PL2: AaBbDd × aabbdd → 1 vàng: 7 xanh

PL3: AaBbDd × aaBBDD → 1AaB-D- : 1aaB-D- : 1 vàng :1 xanh

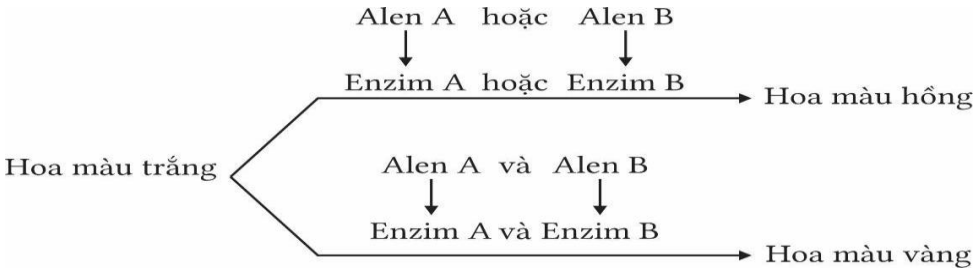
Xét các phát biểu:

a. sai. b. sai

c.đúng , đều có 3 kiểu gen

d. đúng . AAbbdd× aaBBDD→ AaBbDd

Câu 76. Ở 1 loài thực vật màu sắc hoa do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố hoa theo sơ đồ sau



Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a….. Trong quần thể, kiểu hình hoa màu vàng do nhiều loại kiểu gene quy định hơn kiểu hình hoa màu hồng.

b……Kiểu hình hòa màu vàng là kết quả của sự tương tác qua lại giữa sản phẩm của allele A và của allele B.

c……Có ba phép lai giữa một cây có kiểu hình khác nhau đều tạo ra F_1 có ba loại kiểu hình.

d……Cho cây có hoa màu hồng dị hợp giao phấn với một cây có hoa màu vàng dị hợp một cặp gene luôn tạo ra F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 4 cây quả dẹt : 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài.

Hướng dẫn giải

Quy ước: A-B-: quả dẹt

A-bb , aaB- : quả tròn

aabb: quả dài

A sai vì số kiểu gene quả dẹt bằng số kiểu gene quả tròn

B đúng vì khi có cả A và B thì thu được quả dẹt

C đúng vì có 3 phép lai là AaBb x aabb, AaBb x Aabb, AaBb x aaBb

D sai vì AaBb $\times$ Aabb thu được 3A-Bb : 3A-bb : 1aaBb: 1 aabb thu được 3 dẹt: 4 tròn : 1 dài

Câu 77. Một loài thực vật, xét hai cặp gene phân li độc lập củng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất K màu trắng trong tế bảo cánh hoa: allele A quy định enzyme A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; allele B quy định enzyme B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bảo có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các allele đột biến lặn a và b quy định các protein không có hoạt tính enzyme. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a…….Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gene tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả 2 phép lai này đều cho đời con có 4 loại kiểu hình.

b…… Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa 4 loại kiểu gene.

c…….. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gene khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ.

d…….. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 75% số cây hoa đỏ.

Hướng dẫn giải

Quy ước: A-B-: màu vàng

A-bb: màu đỏ

aaB-: màu xanh

aabb: màu trắng

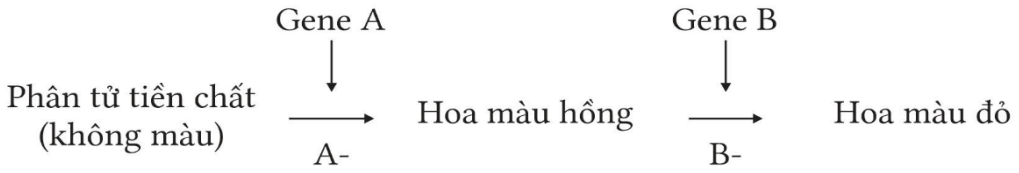
A đúng vì AaBb $\times$ AaBb hay aabb đều cho 4 loại kiểu hình

B đúng vì Aabb $\times$ aaBb có thể thu được 4 loại kiểu gene

C đúng vì có thể là AAbb $\times$ Aabb

D sai vì AaBb hay AABb hay AaBB hay AABB lai với aabb không có phép lai nào có thể tạo ra 75% hoa đỏ

Câu 78. Ở 1 loài thực vật màu sắc hoa do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố hoa theo sơ đồ sau.



Tiến hành lai 2 cây hoa màu đỏ có kiểu gene dị hợp 2 cặp gene thu được F_1. Biết rằng sự biểu hiện của gene không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?

a…... Khi lấy cây hoa trắng ở F_1 giao phấn với cây hoa hồng ở F1 thu được cây hoa đỏ với tỷ lệ 1/3

b…..... Cây hoa trắng ở F_1 có 4 kiểu gene

c…..... Nếu cho cây F_1 lai với cây hoa hồng đồng hợp thì sẽ thu được cây hoa đỏ với tỷ lệ 3/4

d …....Cho các cây hoa đỏ F_2 tiếp tục tự thụ phấn sẽ thu được cây hoa trắng với tỷ lệ 2/9

Hướng dẫn giải

Quy ước:

A-B-: Hoa đỏ

A-bb: Hoa hồng

aabb, aaB-: Hoa trắng

A đúng vì hoa hồng: 2/3 Aabb : 1/3AAbb tính lại tỷ lệ thu được 2/3 Ab: 1/3 ab

Hoa trắng gồm: 2/4 aaBb : ¼ aaBB : ¼ aabb tính lại tỷ lệ thu được ½ aB : ½ ab

Vậy tỷ lệ hoa đỏ khi lai hoa hồng với hoa trắng là 2/3 x ½ = 2/6 = 1/3

B sai do hoa trắng ở F_2 có 3 kiểu gene

C sai do F1: AaBb x AAbb -> (1/4AB: 1/4 Ab: ¼ aB : ¼ ab) x Ab thu được cây hoa đỏ gồm AABb + AaBb = ¼ + ¼ = 2/4

D sai do ở F_2 các cây hoa đỏ tính lại được tỷ lệ 4/9 AB : 2/9 Ab : 2/9 aB : 1/9 ab tiếp tục tự thụ sẽ thu được hoa trắng gồm aabb + aaBB + aaBb = 1/9 x 1/9 + 2/9 x 2/9 + 1/9 x 2/9 x 2 = 9/81 =1/9

Câu 79. Ở người, xét ba cặp gene trên ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu da. Biết rằng tính trạng màu da tuân theo quy luật tương tác cộng gộp, tương ứng người có càng nhiều allele trội sẽ tổng hợp được càng nhiều sắc tố melanin (do melanocytes – các tế bào biểu bì hắc tố tạo ra).

P: Người da đen nhất × Người da trắng nhất	**F_1**
F_1 × F_1	**F_2**

Theo lí thuyết, mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?

a…... Ở F_2, kiểu gene quy định kiểu hình có tỷ lệ xuất hiện cao nhất có 3 allele trội

b…..... Ở F_2, kiểu gene quy định kiểu hình có tỷ lệ xuất hiện thấp nhất có 6 allele trội

c…..... Ở F_2, kiểu gene có 4 allele trội quy định kiểu hình có tỷ lệ xuất hiện là 14/64

d…..... Ở F_2, kiểu gene có 1 allele trội quy định kiểu hình có tỷ lệ xuất hiện là 6/64

Hướng dẫn giải

Quy ước: A-B-D-

Người da đen nhất: AABBDD x Người da trắng nhất: aabbdd tạo ra F_1: AaBbDd

F_1 x F_1: AaBbDd x AaBbDd thu được F_2

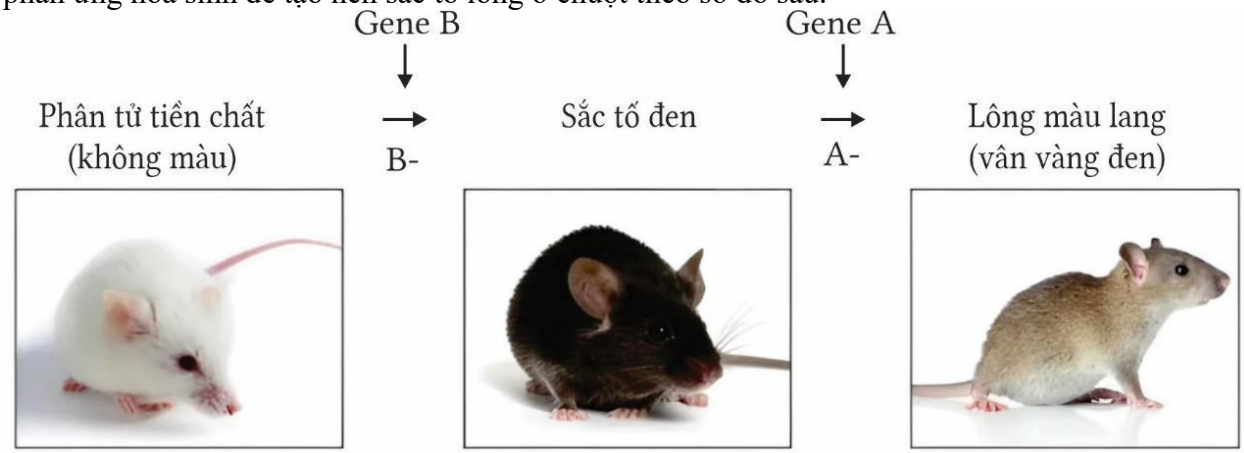
Xét F_2 ta có bảng sau

Số allele trội trong KG	0	1	2	3	4	5	6
Tỷ lệ kiểu hình F_2	1/64	6/64	15/64	20/64	15/64	6/64	1/64

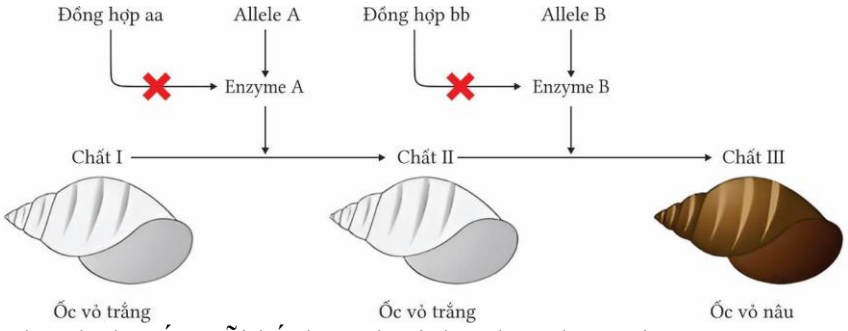
A đúng

B sai do thấp nhất có 0 hoặc 6 allele trội

C sai do tỷ lệ xuất hiện là 15/64
D đúng
Câu 80. Ở loài chuột nhảy *Meriones unguiculatus*, màu sắc của lông do hai cặp gene không allele thuộc hai NST khác nhau quy định, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố lông ở chuột theo sơ đồ sau.



Theo lí thuyết, mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?
a…... Số kiểu gene của chuột lông không màu nhiều hơn so với số kiểu gene của chuột có lông màu lang và lông màu đen
b…..... Cho chuột có lông không màu giao phối với chuột có lông màu đen có thể thu được chuột có lông màu lang.
c…..... Cho chuột có kiểu gene dị hợp hai cặp gene giao phối với nhau có thể thu được tỷ lệ kiểu hình 12 : 3 :1
d…..... Cho chuột có lông màu lang giao phối với chuột không màu có thể thu được tỷ lệ kiểu hình 3 : 1 : 4
Hướng dẫn giải
Quy ước:
A-B-: lông màu lang
A-bb, aabb: không màu
aaB- : lông màu đen
Vậy tuân theo tương tác 9 : 3 : 4
A sai vì lông màu lang nhiều nhất
B đúng vì AAbb x aaBB thu được AaBb
C sai vì AaBb x AaBb thu được 16 tổ hợp tương ứng 9 : 3 :4
D đúng vì AaBb x Aabb thu được (3A-: 1aa) (1Bb : 1 bb)
Sinh ra 3A-Bb : 3A-bb : 1aaBb : 1 aabb thu được tỷ lệ 3 : 1 : 4
Câu 81. Ở một loài ốc, xét 2 cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở vỏ ốc theo sơ đồ sau:



Theo lí thuyết, mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?

a…... Tính trạng màu vỏ ốc tuân theo quy luật tương tác kiểu 9:7
b…... Cho ốc vỏ trắng giao phối với nhau có thể thu được ốc vỏ nâu
c…... Cho ốc vỏ nâu giao phối với ốc vỏ trắng có thể thu được tỷ lệ kiểu hình 1 ốc vỏ nâu : 1 ốc vỏ trắng
d…... Cho ốc vỏ nâu có kiểu gene dị hợp 2 cặp gene giao phối ngẫu nhiên với những con ốc vỏ trắng gồm (1Aabb : 1 aaBb : 1 aabb) thu được ốc vỏ nâu với tỉ lệ 2/3.

Hướng dẫn giải

Quy ước: A-B-: Ốc vỏ nâu
A-bb, aaB-, aabb: Ốc vỏ trắng
A đúng
B đúng AAbb x aaBB sinh ra AaBb là ốc bỏ nâu
C đúng AaBB x aabb thu được AaBb : aaBb
D sai vì (1Aabb : 1 aaBb : 1 aabb) x AaBb
Tương đương: (1/6 Ab: 1/6aB : 4/6ab) x (1/4AB : 1/4Ab: 1/4aB : 1/4ab) thu được ốc vỏ nâu:
AABb + AaBB + AaBb = 1/6 x ¼ + 1/6 x ¼ + ¼ x 4/6 + ¼ x 1/6 x 2 = 1/3

Câu 82. Ở lúa mì, tính trạng màu sắc hạt do hai cặp gene A_1,a_1 và A_2,a_2 nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Tính trạng màu sắc hạt tuân theo quy luật tương tác cộng gộp, tương ứng càng nhiều allele trội sẽ có màu đỏ đậm, số lượng allele trội càng giảm thì sẽ nhạt dần chuyển sang màu hồng và cuối cùng kiểu gene không có allele trội có màu trắng. Theo lí thuyết, mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?
a…... Mỗi sản phẩm của một allele trội đóng góp một phần như nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng quy định sắc tố đỏ ở hạt lúa mì.
b…... Kiểu hình màu đỏ đậm do kiểu gene $A_1A_1A_2A_2$ quy định
c…... Trong quần thể lúa mì có 5 loại kiểu hình khác nhau về màu sắc hạt
d…... Cho cây lúa mì hạt màu đỏ đậm lai với cây lúa mì hạt màu trắng thu được F_1. Cho F_1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F_2. Tỷ lệ kiểu gene có 3 allele trội là ½

Hướng dẫn giải

A đúng
B đúng
C đúng vì có thể có 0,1,2,3,4 allele trội tương ứng 5 loại kiểu hình khác nhau
D sai vì F_1: $A_1a_1A_2a_2 \times A_1a_1A_2a_2$
Tỷ lệ 3 allele trội ở F_2 là 4C3/2^4 = 4/16 = ¼

Câu 83. Nhà di truyền học Thụy Điển Nilsson – Ehle phát hiện nghiên cứu sự di truyền màu sắc hạt lúa mì. Ở lúa mì, những cây có kiểu gene $A_1A_1A_2A_2$ có màu đỏ đậm, các cây có ít allele trội hơn thì sắc tố đỏ sẽ nhạt hơn và chuyển sang màu hồng, càng ít allele trội thì màu hồng càng nhạt và cuối cùng cây không có allele trội $a_1a_1a_2a_2$ có màu trắng. Cho hai phép lai :
(A) $A_1A_1A_2a_2 \times A_1A_1A_2a_2$ (B) $A_1a_1A_2A_2 \times A_1a_1A_2A_2$
Hai phép lai này giống nhau đặc điểm là:
a …. Tỷ lệ hoa đỏ ở đời con
b …. Tỷ lệ hoa hồng ở đời con
c …..Tỷ lệ hoa trắng ở đời con
d …. Kiểu gene ở đời con

Hướng dẫn giải

Xét hai phép lai:
$A_1A_1A_2a_2 \times A_1A_1A_2a_2$ thu được $A_1A_1A_2A_2$: $2A_1A_1A_2a_2$: $1A_1A_1a_2a_2$
$A_1a_1A_2A_2 \times a_1A_1A_2A_2$ thu được $A_1A_1A_2A_2$: $2A_1a_1$ A_2A_2 : $1a_1a_1$ A_2A_2
Vậy tỷ lệ hoa đỏ, hoa trắng và hoa hồng đời con giống nhau nhưng khác nhau ở kiểu gene

Câu 84. Nhà di truyền học Thụy Điển Nilsson – Ehle phát hiện nghiên cứu sự di truyền màu sắc hạt lúa mì. Ở lúa mì, những cây có kiểu gene $A_1A_1A_2A_2$ có màu đỏ đậm, các cây có ít allele trội hơn thì sắc tố

đỏ sẽ nhạt hơn và chuyển sang màu hồng, càng ít allele trội thì màu hồng càng nhạt và cuối cùng cây không có allele trội $a_1a_1a_2a_2$ có màu trắng. Tiến hành lai giữa các cây thu được bảng sau

Phép lai		Tỷ lệ cây có màu đỏ thẫm
1	A x B	1/8
2	A x C	1/8
3	B x C	1/4

Xét các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a …. Cây A có kiểu gene dị hợp tử

b …. Cây B và cây C khi lai với cây A cho ra một tỷ lệ kiểu hình giống nhau ở đời con

c …..Ở phép lai cây B và cây C có thể cho toàn cây hoa hồng

d …. Tỷ lệ hoa hồng thu được ở phép lai 3 là 50%

Hướng dẫn giải

Vì thu được tỷ lệ 1/8 nên sẽ là ¼ x ½ và (Aa x Aa)(Bb xbb)

Vậy thu được các phép lai là:

(1) $A_1a_1A_2a_2 \times A_1A_1A_2a_2$

(2) $A_1a_1A_2a_2 \times A_1a_1A_2A_2$

(3) $A_1A_1A_2a_2 \times A_1a_1A_2A_2$

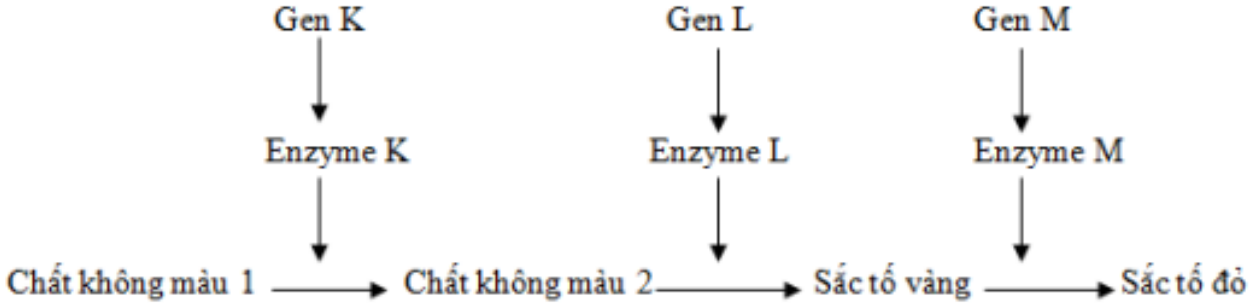
A đúng vì A có kiểu gene $A_1a_1A_2a_2$

B đúng vì cây B và cây C khi lai đều cho ra tỷ lệ kiểu hình như nhau

C sai vì $A_1A_1A_2a_2$ x $A_1a_1A_2A_2$ có thể ra hoa đỏ

D sai vì hoa hồng thu được ở phép lại 3 là 75%

Câu 85. Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau: .



Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F_2. Theo lí thuyết, hãy cho biết nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?

a…. Ở F_2 có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

b…. Ở F_2 có 12 kiểu gen quy định kiểu hình trắng.

c….. Ở F_2, kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen quy định nhất.

d….. Trong số hoa trắng ở F_2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp là 11/14.

Hướng dẫn giải

Quy ước: A-B-C: Đỏ; A-B-cc: Vàng; Các kiểu gen còn lại quy định hoa vàng.

P: KKLLMM × kkllmm

F1 : KkLlMm

F1 × F1: KkLlMm × KkLlMm

F2 :

(a) đúng, số kiểu gen quy định hoa đỏ K-L-M- = 2 × 2 × 2 = 8.

(b) sai:

+ Tổng số loại kiểu gen = 3 × 3 × 3 = 27 loại kiểu gen.
+ Tổng số loại kiểu gen quy định hoa vàng = K-L-mm = 2 × 2 × 1 = 4.
+ Số kiểu gen quy định hoa trắng = 27 – 8 – 4 = 15.
(c) đúng :
- Tỉ lệ hoa đỏ = K-L-M- = 3/4 × 3/4 × 3/4 = 27/64.
- Tỉ lệ hoa vàng = K-L-mm = 3/4 × 3/4 × 1/4 = 9/64.
- Tỉ lệ hoa trắng = 1- 27/64 – 9/64 = 28/64.
(d) đúng:
- Ở F2 :
+ Tỉ lệ trắng thuần chủng = $(¼)^3$ × 6 = 3/32.
+ Tỉ lệ trắng F2 dị hợp là 28/64 – 6/64 = 22/64.
→ Ở F2, trong các cây hoa trắng, tỉ lệ cây trắng dị hợp = 22/64 : 28/64 = 22/28.
Câu 86. Ở chó Labrador, màu sắc lông do 2 lôcut gen phân li độc lập quy định. Những con chó của dòng này sẽ có thể có lông vàng, đỏ hoặc đen tùy thuộc vào sự có mặt của các sắc tố. Sự tương tác giữa các gen quy định kiểu hình được mô tả ngắn gọn như sau: .

Kiểu gen	**Sắc tố tích lũy**	**Kiểu hình**
AABB; AABb; AaBB; AaBb	Eumelanin (lượng nhiều)	Lông đen
AAbb; Aabb	Eumelanin (lượng ít)	Lông nâu
aaBB; aaBb; aabb	Pheomelanin	Lông vàng

Hãy cho biết nhận định nào sau đây Đúng hay Sai?
a... Lôcut gen A/a quy định khả năng sản xuất sắc tố Eumelanin trong cơ thể chó Labrador.
b… Lôcut gen B/b quy định khả năng sản xuất cả 2 loại sắc tố Pheomelanin và Eumelanin, nhưng Eumelanin là chủ yếu.
c…. Đem lai 2 dòng chó Labrador lông vàng và lông nâu thuần chủng, có thể thu được đời con có toàn bộ đều lông đen.
d…. Một cặp bố mẹ lông đen và nâu sinh con có thể có cả đen, nâu, vàng; nếu điều này xảy ra thì theo lí thuyết, tỉ lệ con lông đen là cao nhất.
Hướng dẫn giải
Nhận xét quy luật di truyền, sự chi phối của các alen với biểu hiện của gen.
Ta thấy: có cả alen A, B → lông đen; có alen A, không có alen b → lông nâu; không có alen A → lông vàng.
a đúng, vì khi có alen A thì mới có sắc tố Eumelanin.
b sai, locus gen B/b quy định sản xuất sắc tố Pheomelanin.
c đúng, trường hợp AAbb × aaBB → 100%AaBb (lông đen).
d sai, để sinh ra cả con đen, nâu, vàng → con nâu đem lai phải có kiểu gen: Aabb; con đen đem lai phải có kiểu gen: AaBb.
P: AaBb × Aabb → (3A-:1aa)(1Bb:1bb) → tỉ lệ con lông đen và lông nâu bằng nhau.

3. DẠNG 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 87. Có bao nhiêu phép lai một tính trạng ở đậu Hà lan dưới đây của Mendel là đúng?
- P: ♀ cây hoa tím · ♂ cây hoa trắng.
- P: ♀ cây hạt trơn · ♂ cây hạt nhăn.
- P: ♀ cây thân cao · ♂ cây thân thấp.
- P. ♀ cây rễ dài · ♂ cây rễ ngắn.
- P: ♀ cây hạt xanh · ♂ cây hạt vàng.

- P: ♀ cây quả đầy · ♂ cây quả ngắn.
- P: ♀ cây quả ngọt · ♂ cây quả chua.
- P: ♀ cây quả vàng · ♂ cây quả xanh.
- P: ♀ cây hoa nách · ♂ cây hoa đỉnh.

Đáp án:

7			

Hướng dẫn trả lời: Theo lý thuyết thì MĐ nghiên cứu 7 tính trạng.

Câu 88. Có bao nhiêu đặc điểm đúng dưới đây về ưu thế của đậu Hà lan mà Mendel chọn làm đối tượng nghiên cứu?
- Có nhiều tính trạng.
- Mỗi tính trạng do một gene quy định.
- Các gene quy định tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.
- Tự thụ phấn.
- Thời gian thế hệ ngắn.
- Có nhiều giống thuần chủng với các đặc điểm khác biệt.
- Dễ tiến hành lai tạo.
- Một cây có thể cho ra nhiều hạt.

Đáp án:

5			

Hướng dẫn trả lời: Đặc điểm: Tự thụ phấn, thời gian thế hệ ngắn, có nhiều giống thuần chủng với các đặc điểm khác biệt như màu hoa, chiều cao cây, hình dạng, màu sắc hạt,... và dễ tiến hành lai tạo, một cây có thể cho ra nhiều hạt.

Câu 89. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gene có hai alelle quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F_1 toàn cây hoa hồng. F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gene không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là Đúng?
- Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gene giống tỉ lệ kiểu hình.
- Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gene đồng hợp tử và cây có kiểu gene dị hợp tử.
- Nếu cho cây hoa đỏ ở F_2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
- Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alelle của cùng một gen.

Đáp án:

3	**,**	**0**	**0**

Hướng dẫn trả lời:

Theo giả thiết: tính trạng màu sắc hoa do một gene có hai alelle quy định.

$P_{t/c}$: hoa đỏ × hoa trắng → F_1: 100% hoa hồng

$F_1 \times F_1$: → F_2: 25% đỏ : 50% hồng : 25% trắng

Tính trạng màu hoa do 1 gene có 2 alelle, alelle trội là trội không hoàn toàn so với lặn (di truyền trung gian).

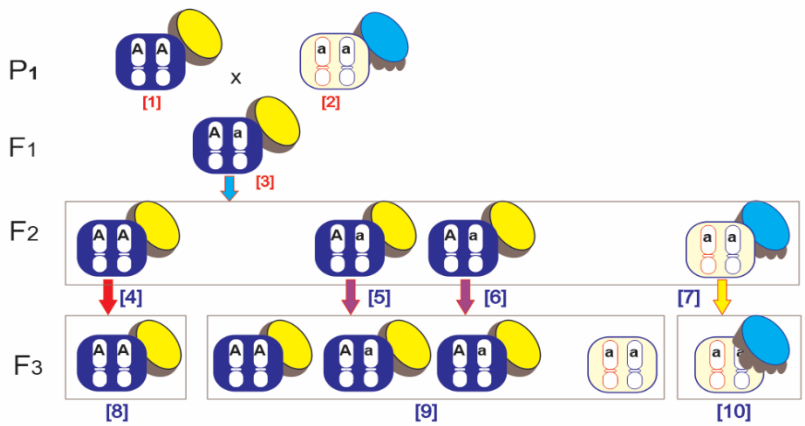
Quy ước: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng

Kết luận

- → đúng. Vì di truyền trung gian thì mỗi kiểu gene là một, kiểu hình.
- → đúng. Vì di truyền trung gian thì mỗi kiểu gene là một, kiểu hình.
- → sai. Nếu cho cây hoa đỏ ở F_2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ~~1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.~~ Đúng phải là: AA × aa → con 100%Aa (100% cây hoa hồng).

- → đúng. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alelle của cùng một gen. (tương tác giữa alelle A và a).

Câu 90. Thí nghiệm của Mendel về phép lai một tính trạng về hình dạng hạt ở đậu Hà Lan và cơ sở tế bào học.



Cho các nhận định sau đây:

- Tính trạng xuất hiện ở F_1 gọi là tính trạng trội (A).
- Cây [1] AA cho 1 loại giao tử là 100% A.
- ¼ số cây F_2 (1/3 số hạt trơn ở F_2) khi tự thụ phấn cho F_3 100% cây hạt trơn.
- Dự đoán tỉ lệ các loại cây hoa thu được F_2 ứng với [4] : [5] : [6] : [7] lần lượt là ¼ : ¼ : ¼ : ¼.
- Cây [2] aa cho 1 loại giao tử là 100% a

Có bao nhiêu nhận định đúng với sơ đồ trên?

Đáp án:

5	,	0	0

Câu 91. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gene cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, alelle A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alelle a quy định thân thấp; alelle B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alelle b quy định hoa trắng. Cho các cây thân cao, hoa trắng giao phấn với các cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F_1 gồm 87,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, nếu cho các cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ P giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm? (*Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)*

Đáp án:

9	8,	4	4

Hướng dẫn trả lời:

Theo giả thiết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ >> b quy định hoa trắng.

Vì giả thiết ***cho 2 gene trên 1 cặp NST thường***

P: (A-, bb) (1) × (aa, bb) → F_1: 7A-bb : 1aabb (suy ra từ giao tử).

→ G: 7/8<u>Ab</u> : 1/8<u>ab</u> 1<u>ab</u> *(cánh tìm thành phần kiểu gene của (1) = x Ab/Ab : y Ab/ab → <u>ab</u> =* $\frac{y}{2}$ *mà <u>ab</u> = 1/8 → y= 1/4 ⇒ (1): 3/4 Ab/Ab : 1/4 Ab/ab)*

Vậy nếu 1 × 1: …..không cần có kiểu gene A-bb ……

G: (7/8<u>Ab</u> : 1/8<u>ab</u>) (7/8<u>Ab</u> : 1/8<u>ab</u>)

F_1: A-bb = 1 - aabb = 63/64.

Câu 92. Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Tính theo lý thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Đáp án:

3	**3,**	**3**	**3**

Hướng dẫn trả lời:

Theo giả thiết: A quy định hoa đỏ >> a quy định hoa trắng

Pt/c: đỏ (A-) × trắng (aa) ⟶ F_1: 100%Aa → F_2: 1AA : 2Aa : 1aa

Vậy trong số các cây hoa đỏ ở F_2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

$$\Leftrightarrow \frac{AA}{AA + Aa} = \frac{AA}{A-} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3} = 33{,}33$$

Câu 93. Ở một loài thực vật lưỡng bội, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F_1. Cho các cây F_1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F_2 gồm 56,25% cây hoa trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, trong tổng số cây thu được ở F_2, số cây hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Đáp án:

3	**7,**	**5**	**0**

Hướng dẫn trả lời:

Theo giả thiết: A quy định hoa đỏ >> a quy định hoa trắng.

→ Tính trạng do một gene ∈ quy luật phân li.

P: đỏ × trắng → F_1 → F_2: 9 trắng : 7 đỏ (đừng nhầm tưởng là tương tác gen, ở đây tính trạng do 1 gene quy định)

Cách: F_2 = 7/16A- : 9/16aa. (9/16aa)

⇒ kiểu hình lặn (aa) = 9/16 = 3/4 giao tử a/F1 × 3/4 giao tử a/F1

→ F_1 cho giao tử a = 3/4 → A = 1/4 (F_1 này không thể 100%Aa)

F_1 × F_1: ------ (không cần tìm kiểu gene của F_1)

G: 3/4a : 1/4A 3/4a : 1/4A

F_2: số đỏ dị hợp Aa = 3/4.1/4 + 1/4.3/4 = 6/16 = **37,5%**

Chú ý cách xác định kiểu gene của F_1. Cây F_1 cho giao tử 3/4a : 1/4A (F_1 này không thể cho 100%Aa).

Gọi F_1: xAA + yAa = 1 → loại. Vì khi P lai với trắng (aa) thì đời con F_1 ít nhất trong kiểu gene có một allele a.

Gọi F_1: xAa + yaa = 1

→ A= x/2 = 1/4 → x = 1/2 , y= 1/2 (ở trên 1/4A : 3/4a)

→ F_1: 1/2Aa:1/2aa

Cách 2:

F1: x AA: yAa : zaa

F1 x F1: (xAA: yAa : zaa) x (xAA: yAa : zaa)

G: p(A) : q(a) p(A) : q(a)

F_2: aa = q^2 = 9/16 → q(a) = ¾ ; p(A) = ¼

= p^2AA: 2pq Aa : q^2 aa

⇨ Aa = 2pq = 6/16

** Tìm P: A – (xAA:yAa) x aa

A = x + y/2; a = y/2 1a

→ F_1: (x+y/2)Aa : y/2 aa

F_1 x F_1: (x+y/2)Aa : y/2 aa x ……..

G: p(A) = (x+y/2)/2 ……..

q(a) = 1 - (x+y/2)/2 ……..

F_2: ……

Mà q(a) = ¾

p(A) = ¼ = (x+y/2)/2

x + y = 1 => x_{AA} = 0

yAa = 1

Thì q(a) = ¾ ; p(A) = ¼

Câu 94. Ở một loài thực vật, gene quy định hình dạng lá nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 allele, allele A quy định lá tròn trội hoàn toàn so với allele a quy định lá bầu. Cho các cây lá tròn giao phối với các cây lá bầu thu được F_1 gồm 5/6 lá tròn và 1/6 lá bầu. Tiếp tục cho F_1 giao phối ngẫu nhiên thu được F_2 gồm 1000 cây. Theo lý thuyết, ở F_2 có số cây lá bầu là bao nhiêu?

Đáp án:

3	**4**	**0**	

Hướng dẫn trả lời:

Theo giả thiết: A quy định lá tròn trội >> a quy định lá bầu

P: A- (xAA: yAa) × aa → F_1: 5/6A- : 1/6aa

→ G: (5/6A : 1/6a) 1a → F_1: 5/6Aa : 1/6aa

F_1 × F_1: (5/6Aa : 1/6aa) (5/6Aa : 1/6aa)

G: 5/12A : 7/12a 5/12A : 7/12a

F_2: Số cây lá bầu (aa) = (7/12.7/12).1000 = 340

Câu 95. Ở một loài động vật, allele A quy định lông đen trội hoàn toàn so với allele a quy định lông trắng. Gene này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một nhóm cá thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gene 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa. Giả sử những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và mọi diễn biến diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F_1 là bao nhiêu phần trăm?

Đáp án:

1	**2,**	**5**	**0**

Hướng dẫn trả lời:

P = 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa. Do chỉ giao phối cùng kiểu hình.

Nên những con đỏ chỉ lai với đỏ, trắng lai với trắng. Nên để sinh ra F_1 thì cách đặt giao phối P:

+ 0,9 [(2/3AA : 1/3Aa) × (2/3AA : 1/3Aa)]

G: 5/6A : 1/6a 5/6A : 1/6a

→ F_1: 0,9[35/36A- : 1/36aa]

+ 0,1[aa x aa] → F_1: 0,1 aa.

Vậy F_1: aa = 0,9. 1/36 + 0,1 = 12,5% = 1/8

Câu 96. Một nhóm cá thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gene ở giới cái là 0,1AA: 0,2Aa: 0,7aa; ở giới đực là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng mọi diễn biến là bình thường, không có nhân tố tiến hóa nào tác động làm thay đổi.

1/ Theo lý thuyết, kiểu gene dị hợp tử ở F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án:

0	**,**	**5**	**6**

2/ Theo lý thuyết, F_2 kiểu gene dị hợp tử chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án:

0	**,**	**4**	**8**

Hướng dẫn trả lời:

♀ (0,1AA : 0,2Aa : 0,7aa) × ♂(0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa)

G: 0,2A : 0,8a 0,6A : 0,4a

F_1: 0,12AA : (0,08 + 0,48)Aa : 0,32aa

F_1 x F_1 : (0,12AA : (0,08 + 0,48)Aa : 0,32aa) x (…)

Tần số alelle ở F_1: A = 0,4 / a = 0,6

F_2: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa

1/ Theo lý thuyết, kiểu gene dị hợp tử chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

ĐÁP ÁN: Aa = 0,08 + 0,48 = 0,56

2/ Theo lý thuyết, khi cân bằng kiểu gene dị hợp tử chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

F_2: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa

Câu 97. Ở đậu Hà Lan lưỡng bội, gene A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alelle a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F_1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ cây F_1 tự thụ phấn cho F_2 gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây ở F_1 là bao nhiêu phần trăm?

Đáp án:

2	**5,**	**0**	**0**

Hướng dẫn trả lời:

P: A- × A– → F_1: 3A- : 1aa

→ P: Aa × Aa → F_1: 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

Cho F_1 tự thụ:

– 1/4 (AA x AA) → F_2: 1/4 AA

– 2/4 (Aa x Aa) → F_2: 2/4 (1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa)

– 1/4 (aa x aa) → F_2: 1/4 aa

Tỷ lệ F_1 mà đem tự thụ cho F_2 toàn thân cao là 1/4.

Câu 98. Xét 2 cặp allele A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Hãy cho biết có thể có bao nhiêu kiểu gene khác nhau trong quần thể?

Đáp án: 9,00

Hướng dẫn giải:

2 cặp allele A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau thì số kiểu gene khác nhau trong quần thể là: 3 x 3 = **9 kiểu gene**

Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống

Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel

Chỉ báo:TH2

Cấp độ tư duy:Hiểu

Câu 99. Ở cây đậu Hà Lan, cho biết allele R quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với allele r quy đinh hạt xanh; allele Y quy định vỏ trơn trội hoàn toàn so với allele y quy đinh vỏ nhăn. Hai cặp gene này phân li độc lập. Hãy cho biết kiểu trong số tổ hợp kiểu gene tạo ra có bao nhiêu kiểu gene tạo ra 2 loại giao tử?

Đáp án: 4,00

Hướng dẫn giải: có 4 kiểu gene dị hợp 1 cặp gene RrYY, rrYy, Rryy, RRYy,

Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống

Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel

Chỉ báo:TH2

Cấp độ tư duy:Hiểu

Câu 100. Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F_1 bao nhiêu loại kiểu gene?

Đáp án: 27,0

Hướng dẫn giải:

AabbDdEe × AabbDdEe → số kiểu gene là: 3 × 1 × 3 × 3 = **27 loại kiểu gene**

Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống

Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel

Chỉ báo:TH2

Cấp độ tư duy:Hiểu

Câu 101. Phép lai P: aabbDdEe x AabbDdee có thể hình thành ở thế hệ F_1 bao nhiêu loại kiểu hình, biết mỗi gene quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn?
Đáp án: 8,00
Hướng dẫn giải:
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH2
Cấp độ tư duy:Hiểu

Câu 102. Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel, nếu cho tất cả các cây hạt vàng vỏ trơn F_2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn F_3 được dự đoán là bao nhiêu? Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
Đáp án: 0,11
Hướng dẫn giải:
F2: (1/3AAbb : 2/3Aabb) × (1/3AAbb : 2/3Aabb)
G: (2/3Ab : 1/3ab) (2/3Ab : 1/3ab)
F3: aabb= 1/3x 1/3= 1/9 = **0,11**
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 103. Ở đậu Hà Lan, gene A: thân cao, allele a: thân thấp; gene B: hoa đỏ, allele b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gene tự thụ phấn được F_1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F_1 thì số cây thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
Đáp án: 0,33
Hướng dẫn giải:
Cho cây dị hợp về 2 cặp gene tự thụ phấn: AaBb × AaBb
Tỷ lệ thân cao hoa trắng (A-bb) là: 3/4×1/4=3/16.
Tỷ lệ thân cao hoa trắng đồng hợp (aabb) là: 1/4×1/4=1/16
Vậy trong số cây thân cao hoa trắng thì số cây đồng hợp chiếm tỷ lệ: 1/16 : 3/16 = 1/3 = **0,33**
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 104. Một loài thực vật, xét 2 cặp gene (A, a và B, b), mỗi gene quy định 1 tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây có kiểu hình trội về 2 tính trạng và đều dị hợp 1 cặp gene giao phấn với nhau, thu được F_1 chỉ có 1 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, ở F_1 số cây có 3 allele trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Đáp án: 0,50
Hướng dẫn giải:
Ta có P đều dị hợp về 1 cặp gene, mang 2 tính trạng trội, F_1 chỉ có 1 loại kiểu hình → P có kiểu gene khác nhau (hay dị hợp về các cặp gene khác nhau)
→ P: AaBB × AABb → F_1: AABb : AaBb : AABb : AABB.
Vậy cây có 3 allele trội chiếm ½ = **0,5**
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống

Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 105. Ở đậu Hà lan, allele B quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele b quy định thân thấp; allele D quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele d quy định hoa trắng; các gene phân ly độc lập. Thực hiện phép lai (P) BbDd × bbDd thu được 1000 hạt cây. Tiếp tục gieo các hạt số lượng cây thân thấp hoa tím là?
Đáp án: 0375
Hướng dẫn giải
Hạt chính là đời F1
BbDd × bbDd-> bbD- =3/8 => Cây thấp, hoa tím = 3/8 x 1000
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 106. Một loài thực vật, xét 2 cặp gene phân li độc lập, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, allele B quy định khả năng chịu mặn trội hoàn toàn so với allele b quy định không có khả năng chịu mặn; cây có kiểu gene bb không có khả năng sống khi trồng trong đất ngập mặn và hạt có kiểu gene bb không nảy mầm trong đất ngập mặn. Để nghiên cứu và ứng dụng trồng rừng phòng hộ ven biển, người ta cho 2 cây (P) dị hợp 2 cặp gene giao phấn với nhau để tạo ra các cây F_1 ở vườn ươm không nhiễm mặn; sau đó chọn tất cả các cây thân cao F_1 đem trồng ở vùng đất ngập mặn ven biển. Các cây này giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F_2. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F_2 ở vùng đất này, số cây thân cao, chịu mặn chiếm bao nhiêu? Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
Đáp án: 0,89
Hướng dẫn giải:
P: AaBb × AaBb → F_1: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb), cây thân cao đem (1AA:2A)(1BB:2Bb:1bb) gieo ở vùng đất ngập mặn → cây còn sống: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)
Cây thân cao F_1 giao phấn ngẫu nhiên, cây thân cao chịu mặn là:
A−B− = 1 − 2/3 × 2/3 × $\frac{1}{4}$ = 8/91 − (2/3 × 2/3 × 1/4) = 8/9 = **0,89**
(Cây chịu mặn ở đời sau là 100%).
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 107. Một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, allele B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng, 2 cặp gene này phân li độc lập. Phép lai P: Cây thân cao, hoa đỏ × Cây thân cao, hoa đỏ, thu được F_1 gồm 75% cây thân cao, hoa đỏ và 25% cây thân cao, hoa trắng. Cho các cây F_1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F_2 có 4 loại kiểu hình. Theo lý thuyết, số cây có 2 allele trội ở F_2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
Đáp án: 0,34
Hướng dẫn giải:
A cao > a thấp; B đỏ > b trắng. hai gene phân li độc lập.
P: Cây thân cao, hoa đỏ × Cây thân cao, hoa đỏ
F1: 75% cao, đỏ : 25% cao, trắng.

Như vật F1: 100% A_ ; => P: AA x AA / AA x Aa.
F1 (gene B): 75% B_ : 25% bb. => P: Bb x Bb
Mà F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F1 có 4 loại kiểu hình = 2 x2. Hay cặp (A, a)tạo ra 2 loại kiểu hình, tức là cây A- ở F1 có cây Aa.
Vậy P phải là (AA x Aa)(Bb x Bb).
F1: (1/2 AA : 1/2 Aa)(1/4 BB : 2/4 Bb : 1/4 bb).
F2: (9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa)(1/4 BB : 2/4 Bb : 1/4 bb).
Tỉ lệ cây mang 2 allele trội = 9/16x1/4+ 6/16x2/4 + 1/16x1/4 = 22/64 = 11/32 = **0,34**
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng

Câu 108 (TLN). Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. allele A_1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các allele A_2, A_3, A_4; allele A_2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với allele A_3, A_4; allele A_3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với allele A_4 quy định lông trắng. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F_1. Theo lí thuyết, F_1 sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gene?
Đáp án: 4,00
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng
Gợi ý giải: - Đời F_1 sẽ có nhiều loại kiểu gene nếu bố mẹ đều có kiểu gene dị hợp và có kiểu gene khác nhau.
- Khi bố mẹ có kiểu gene dị hợp và có kiểu gene khác nhau thì đời con sẽ có tối đa 4 loại kiểu gene
- Ví dụ: Kiểu gene của bố mẹ là: $A_1A_3 \times A_2A_4$.
Thì đời con có 4 loại kiểu gen là: $1A_1A_2 : 1A_1A_4 : 1A_2A_3 : 1A_3A_4$.

Câu 109 (TLN). Ở một loài thực vật, hạt vàng trội không hoàn toàn so với hạt trắng và hạt tím là tính trạng trung gian; quả tròn là tính trạng trội không hoàn toàn so với quả dài và quả bầu dục là tính trạng trung gian. Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau. Cho cây có hạt vàng, quả tròn giao phấn với cây hạt trắng, quả dài rồi thu lấy các cây F1, tiếp tục tự thụ phấn. Ở F2, tỉ lệ kiểu gene đồng hợp về tất cả các cặp gene là bao nhiêu?
Đáp án: 0,25
Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo: TH4
Cấp độ tư duy: Vận dụng
Gợi ý giải:
* Quy ước kiểu gene:

AA - Hạt vàng	Aa - Hạt tím	aa - Hạt trắng
BB - Quả tròn	Bb - Quả bầu dục	bb - Quả dài

· Cây hạt vàng quả tròn có kiểu gen AABB
· Cây hạt trắng quả dài có kiểu gen aabb
→→ Kiểu gene của đời P là AABB×aabb
- Sơ đồ lai:

P:	AABB	×	aabb
GP:	AB		ab
F1:		AaBb	

+ Tỉ lệ kiểu gen: 100% AaBb
+ Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây hạt tím quả bầu dục
- Cho các cây F1 tự thụ phấn:
F1×F1: AaBb × AaBb
GF1: AB;Ab;aB;ab AB;Ab;aB;ab

F2:1AABB; 2AaBB; 2AABb; 4AaBb; 1AAbb; 2Aabb; 1aaBB; 2aaBb; 1aabb

+ Tỉ lệ kiểu gene: **1AABB** : 2AaBB: 2AABb: 4AaBb : **1AAbb**: 2Aabb:**1 aaBB**: 2aaBb: 1**aabb**
Số KG đồng hợp: 4/16= 0,25
Câu 110 (TLN). Ở 1 loài côn trùng mắt đỏ trội không hoàn toàn so với mắt trắng và mắt vàng là tính trạng trung gian; lông đen là tính trạng trội không hoàn toàn so với lông xám và lông nâu là tính trạng trung gian. 2 cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau. Cho cá thể có mắt đỏ, lông đen giao phối với cá thể mắt trắng, lông xám rồi cho các cá thể F1 tiếp tục tạp giao với nhau. Ở F2 có bao nhiêu kiểu gene?
Đáp án: 9,00
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng
Gợi ý giải: Quy ước gene :

A : mắt đỏ , a : mắt trắng
Cặp allele Aa quy định mắt vàng
B : đen , b: xám
Cặp allel Bb quy định lông nâu
a)
P : AABB(mắt đỏ,lông đen) x aabb (mắt trắng, lông xám)
➜F1: 100%AaBb (mắt vàng, lông nâu)
F1x F1 : AaBb (...) x AaBb (...)
→F2: -Kiểu gene:
1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb: 1AAbb: 2Aabb: 1aaBB: 2aaBb: 1aabb
(9 kiểu)
Câu 111 (TLN). Một đôi vợ chồng đều có nhóm máu AB. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái mang nhóm máu A sẽ là bao nhiêu%?
Đáp án: 12,5
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH2
Cấp độ tư duy:Hiểu
Gợi ý giải:
Vợ và chồng đều có nhóm máu AB, $I^AI^B \times I^AI^B \rightarrow I^AI^A$: 2 I^AI^B: 1 I^BI^B.
Xác suất sinh con đầu lòng con gái nhóm máu A là: 1/2 × 1/4 = 1/8 = 12,5%
Câu 112(TLN). Ở một loài thực vật hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng và hoa hồng là tính trạng trung gian; quả tròn là tính trạng trội hoàn toàn so với quả dài. Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau. Cho cây có hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng, quả dài rồi thu lấy các cây F1, tiếp tục cho tự thụ phấn. Ở F2, số cây hoa đỏ quả tròn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Đáp án: 0,19 (ko để đáp án 3/16)
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống

Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH4
Cấp độ tư duy:Vận dụng
Gợi ý giải: quy ước AA là hoa đỏ

Aa là hoa hồng

aa là hoa trắng

B quả tròn

b quả dài

⇒ kiểu gen của cây hoa đỏ quả tròn thuần chủng là AABB
kiểu gen của cây hoa trắng quả dài là aabb

sơ đồ lai

P: hoa đỏ, quả tròn x hoa trắng, quả dài

P: AABB x aabb

Gp: AB ab

F1:TLKG: 100% AaBb

TLKH: 100% hoa hồng quả tròn

F1xF1: AaBb x AaBb

Gf1: 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab

F2:TLKG: 1AABB: 1AAbb: 1aaBB: 1aabb: 2AaBB: 2Aabb: 2AABb: 2aaBb: 4AaBb

TLKH: 3 hoa đỏ quả tròn: 1 hoa đỏ quả dài : 3 hoa trắng quả tròn : 1 quả hoa trắng quả dài : 8 hoa hồng quả tròn : 2 hoa hồng quả dài

Vậy đỏ tròn= 3/16= 0,19
Câu 113 (TLN). 1 người phụ nữ có nhóm máu AB kết hôn với 1 người đàn ông nhóm máu A có cha là nhóm máu O. Xác suất để đứa đầu là con trai nhóm máu AB đứa thứ 2 là con gái nhóm máu B là bao nhiêu?
***Đáp án:* 0,02**
Thành phần năng lực:Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:TH2
Cấp độ tư duy:Hiểu
Gợi ý giải: Người đàn ông nhóm máu A có cha là nhóm máu O nên ta có kiểu gen của người đàn ông là : I^AI^O
P: I^AI^B x I^AI^O → 1/4 I^AI^A : 1/4 I^AI^O : 1/4 I^AI^B : 1/4 I^BI^O
Xác suất sinh đứa đầu là con trai nhóm máu AB và đứa thứ 2 là con gái nhóm máu B là :
(1/2 . 1/4) . (1/2 . 1/4) = 1/64= 0,02
Câu 114 (TLN). Ở người, gene quy định nhóm máu gồm 3 allele mang tính trạng trội là Alen I^A, I^B và một mang tính trạng lặn là allele I^o. Có mấy kiểu gene quy định tính trạng nhóm máu A.
Đáp án: 2,00
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel

Chỉ báo:NT6
Cấp độ tư duy:Hiểu
Gợi ý giải: $I^A I^A$, $I^A I^o$.
Câu 100 (TLN). Cho các ví dụ sau:
I- Trong các thí nghiệm trên đậu Hà Lan, Mendel đã nhận thấy: Giống đậu hoa tím thì có hạt màu nâu, trong nách lá có một chấm đen. Giống đậu hoa trắng thì hạt có màu nhạt, trong nách lá không có chấm đen.
II- Ruồi có gene quy định cánh ngắn thì đốt thân cũng ngắn; lông cứng ra, sức đẻ kém đi, tuổi thọ ngắn lại.
III- Ở người có một đột biến gen trội gây hội chứng Macphan (hội chứng người nhện): tay chân dài hơn đồng thời thủy tinh thể ở mắt bị hủy hoại.
IV- Gen HbS ở người quy định sự tổng hợp chuỗi β-hemoglobin bình thường gồm 146 axit amin. Gen đột biến HbS cũng quy định sự tổng hợp chuỗi β-hemoglobin bình thường gồm 146 axit amin, nhưng chỉ khác một amino acid ở vị trí số 6 (amino acid glutamic thay bằng valin). Gây hậu quả làm biến đổi hồng cầu hình đĩa lõm thành hình lưỡi liềm -> xuất hiện hàng loạt rối loạn bệnh lí trong cơ thể.
V- Màu da của người do gene A, B, C cùng quy định.
Câu hỏi nên chăng cho 4 ý thôi, thay vì 5 ý như trên. Và câu hỏi nhiều ý gộp lại như vậy tương đối khó nên Cấp độ tư duy cao hơn chứ ạ.
Có bao nhiêu ví dụ minh họa cho hiện tượng gene đa hiệu?
Đáp án: 4,00
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo:NT6
Cấp độ tư duy: Hiểu
Gợi ý giải: I, II, III, IV
Câu 115 (TLN). Ở 1 loài thực vật, hạt vàng trội không hoàn toàn so với hạt trắng và hạt tím là tính trạng trung gian. Cho hạt vàng lai với hạt tím. Ở F1 có mấy loại kiểu hình?
Đáp án: 2,00
Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo: TH2
Cấp độ tư duy: Hiểu
Gợi ý giải: vàng và tím
Câu 116 (TLN). Ở 1 loài thực vật, hạt vàng trội không hoàn toàn so với hạt trắng và hạt tím là tính trạng trung gian. Có bao nhiêu phép lai cho kiểu hình có tỉ lệ 1:2:1?
Đáp án: 1,00
Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống
Đơn vị kiến thức: Quy luật Mendel
Chỉ báo: TH2
Cấp độ tư duy: Hiểu
Gợi ý giải: P: tím x tím